

# Hexaferrita de Bario dopada con Zinc

S. Rosas Mogollón<sup>1</sup>, H. Gutiérrez<sup>2</sup>, C.A Enciso<sup>3</sup>, D.A Rodríguez<sup>4</sup>, V.M Sánchez<sup>5</sup>

Diciembre 2023

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física srosasm@unal.edu.co<sup>1</sup>,  
hgutierrez@unal.edu.co<sup>2</sup>, cencisom@unal.edu.co<sup>3</sup>, darodriguezto@unal.edu.co<sup>4</sup>, vsanchezb@unal.edu.co<sup>5</sup>

---

## Resumen

Se realizó la síntesis y caracterización para una muestra de hexaferrita de Bario con un dopaje de Zinc sobre el 6% [%p/p], con el fin de descubrir nuevas propiedades de las hexaferritas tipo M, y principalmente realizar una caracterización completa del material, además de crear una guía para la síntesis del material utilizando molienda de alta energía y el método cerámico húmedo (detalles en la Sección(2.3)). En lo referente a resultados se hizo una síntesis del material aceptable con una fase de hexaferrita de Bario dopada con Zinc del 60% y fase de los precursores no mayores al 37%, tamaños del grano entre las 3  $\mu m$  y las 0.3  $\mu m$  y, además, se analizaron los espectros de reflectancia en el rango de luz visible y ultravioleta, encontrando bandas de energía ópticas directa e indirecta. Sin embargo, por cuestiones logísticas, fue imposible tener a tiempo resultados de las propiedades magnéticas del material, en cambio de esto se desarrolló una discusión sobre resultados obtenidos en: "Effect of Zn substitution on temperature dependent magnetic properties of BaFe12O19 hexaferrites".[1]

---

## 1. Introducción

### 1.1. Primeros conceptos de las hexaferritas.

Las hexaferritas, también conocidas como ferritas hexagonales, constituyen una clase especial de materiales ferromagnéticos con una estructura cristalina hexagonal, presentando una combinación excepcional de propiedades magnéticas, eléctricas y estructurales. Su descubrimiento se realizó en la década de 1950, y desde entonces ha habido un creciente interés por la ferrita hexagonal que continúa creciendo exponencialmente hasta el día de hoy. Han adquirido una gran importancia comercial y técnica y constituyen la mayoría de todos los materiales magnéticos producidos en todo el mundo, con una variedad de usos. Además de su uso como imán permanente, su uso habitual es en dispositivos de almacenamiento y grabación de datos magnéticos, y como componente de equipos eléctricos, especialmente equipos que funcionan en frecuencias de microondas/GHz. [2][3]

Las hexaferritas también son conocidas por su alta coercitividad<sup>1</sup>, pero no se trata de su única propiedad destacable, ya que también cuentan con alta anisotropía magnética, alta temperatura de Curie y propiedades relacionadas con su estructura hexagonal. Por lo general, son materiales duros (ciclos de

---

<sup>1</sup>Referido a la intensidad del campo magnético que se debe aplicar a un material ferromagnético para reducir su imanación a 0 después de que la muestra haya sido magnetizada hasta la saturación, se mide en amperios por metro (A/m)

histéresis<sup>2</sup> anchos), por lo que se utilizan habitualmente como imanes permanentes. Esto, unido a la elaboración más económica de estos materiales, los hace muy usados.

Las ferritas hexagonales tienen una estructura de aniones oxígeno parcialmente substituidas por aniones pesados del tamaño adecuado. Así se pueden distinguir dos clases de capas, una puramente aniónica y la otra mezclada con una razón 3:1 de aniones y cationes. Una secuencia definida de estos dos tipos de capas es una formación estructural denominada bloque, ya que las ferritas tienen una forma cristalina compleja, se estableció como convención un sistema particular para describir las estructuras hexagonales. Este sistema está compuesto de tres bloques distintos y sirve para representar de un modo sencillo las ferritas. Toda hexaferrita se construye a partir de estos bloques o unidades de construcción básicas en un orden determinado, estos bloques pueden ser de S, R y T:[3][4]

- S: Comprende dos capas empaquetadas de aniones oxígeno con dos posiciones tetraédricas ocupadas de las 16 posibles y 4 octaédricas de las 8 existentes. Consiste en dos bloques de espinela. Tiene la fórmula  $Me_2Fe_4O_8$  donde Me representa un ion metálico divalente.
- R: Consta de tres capas, las dos externas puramente aniónicas y la intermedia conteniendo un catión pesado. Debido a la tendencia de minimizar energía de Coulomb no es posible la secuencia cúbica de las placas y los cationes pequeños tienen que redistribuirse. Consecuentemente, una de las cuatro direcciones [111], equivalentes originalmente, es preferente, convirtiéndose la estructura en hexagonal. Los bloques R tienen la composición  $MeFe_6O_{11}$  donde hay 5 posiciones octaédricas y 5 posiciones de estructura bipiramidal trigonal donde el catión está rodeado de 5 aniones de oxígeno.
- T: Está compuesto por cuatro capas de oxígeno, en cada capa externa un cuarto de los aniones oxígeno está substituido por un catión pesado. Los cationes pequeños se distribuyen en tres posiciones, una tetraédrica y dos octaédricas, la composición resultante,  $Me_2Fe_8O_{14}$ , no presenta carga neta.[4][3]

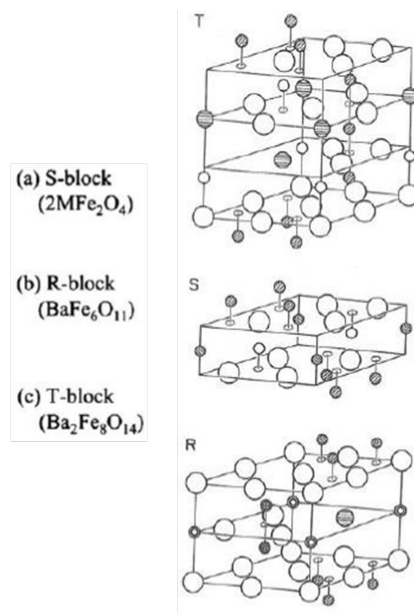


Figura 1: Representación gráfica de los bloques S, R y T.[5]

Las hexaferritas se clasifican según su ordenamiento estructural, es decir como se organizan sus bloques básicos, por lo que las hexaferritas se suelen clasificar en seis grupos: tipo M ( $MFe_{12}O_{19}$ ), tipo W

<sup>2</sup>La histéresis es el fenómeno de inercia por medio del cual un material describe su comportamiento magnético en ausencia de un estímulo magnético externo, y por medio del cual se pueden caracterizar las propiedades magnéticas de dicho material[3]

( $MMe_2Fe_{16}O_{27}$ ), tipo U ( $M_4Me_2Fe_{36}O_{60}$ ), tipo X ( $M_2Me_2Fe_{28}O_{46}$ ), tipo Y ( $M_2Me_2Fe_{12}O_{22}$ ) y tipo Z ( $M_3Me_2Fe_{24}O_{41}$ ), siendo las tipo M y la tipo Y de particular interés y donde Me representa iones metálicos divalentes y  $M = Ba, Sr, Pb$ . [2]

En este trabajo se trabaja con hexaferritas tipo M dopada, que presentan la fórmula  $MFe_{12-x}D_xO_{19}$ , en la que M fue Ba y D es el agente dopante ( $Zn_2$ ). La estructura cristalina que posee es de la magnetoplumbita, caracterizada por el grupo espacial  $P6_3/mmc$  y está formada por un par de unidades 14 rotadas  $180^\circ$  sobre el eje c teniendo, por lo tanto, diez capas. Si se describe como una estructura por bloques, sería una composición  $RSR^*S^*$ , donde los bloques  $R^*$  y  $S^*$  se obtienen haciendo una rotación de  $180^\circ$  de los bloques R y S alrededor del eje c. El acoplamiento entre estos dos bloques produce la estructura que se muestra en la figura 2, lo que le permite determinar la dirección del momento magnético en la celda unitaria. Por lo tanto, el resultado de la magnetización de iones está orientado en la dirección del eje c. [6]

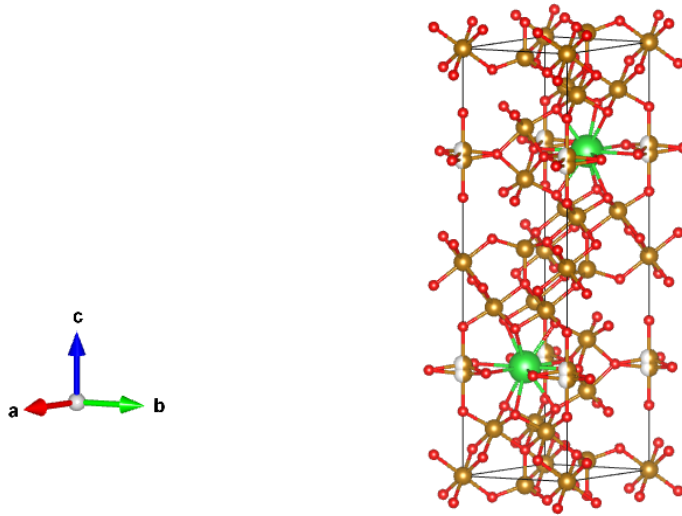


Figura 2: Estructura de la celda unitaria de la hexaferrita de Bario, realizada con el programa VESTA.

## 1.2. Conceptos básicos sobre la reflectancia y métodos de análisis.

La reflectancia es un concepto que se refiere a la capacidad de una superficie para reflejar la luz incidente. En otras palabras, es la proporción de luz que una superficie devuelve en comparación con la cantidad de luz que incide sobre ella. Se expresa comúnmente como un porcentaje, donde el 100 % indica una reflectancia total (una superficie perfectamente reflectante), y el 0 % indica una absorción total (una superficie que absorbe toda la luz sin reflejarla).

En el estudio de materiales, la reflectancia es una herramienta valiosa para caracterizar y comprender las propiedades ópticas de diferentes sustancias. La forma en que los materiales reflejan la luz proporciona información crucial sobre su composición, estructura y calidad. Aquí hay algunas formas en las que la reflectancia es importante en este campo:

- **Identificación de Materiales:** La reflectancia es utilizada para identificar materiales específicos. Cada material tiene una firma espectral única, una huella digital de cómo interactúa con la luz en diferentes longitudes de onda. Analizando estas firmas espectrales, los científicos pueden identificar los componentes de un material.
- **Caracterización de Superficies:** La reflectancia también se utiliza para evaluar la rugosidad y la textura de las superficies. Superficies más rugosas tienden a dispersar la luz de manera diferente en comparación con superficies lisas, y esto se refleja en los patrones de reflectancia.

- **Control de Calidad:** En la fabricación de materiales, la medición de la reflectancia puede ser esencial para garantizar la consistencia y calidad del producto. Variaciones en la reflectancia pueden indicar problemas en la producción o cambios en la composición del material.
- **Diseño de Materiales Ópticos:** Para el desarrollo de materiales ópticos, como lentes y recubrimientos, entender y controlar la reflectancia es esencial. Permite diseñar materiales que maximizan o minimizan la reflectancia en ciertas longitudes de onda, lo que es crucial en aplicaciones como la fabricación de espejos, lentes y dispositivos optoelectrónicos.

La determinación precisa de la energía de la brecha de banda ( $E_g$ ) en semiconductores es esencial para comprender y aplicar sus propiedades fotofísicas y fotoquímicas. En este contexto, el método de Tauc ha surgido como una herramienta valiosa, proporcionando una aproximación efectiva para caracterizar la banda prohibida de energía entre las bandas de valencia y conducción. Este método se basa en la relación entre el espectro de absorción y la energía, asumiendo una dependencia específica para energías mayores al band-gap.

La formulación propuesta por Tauc, expresada como  $(\alpha h\nu)^n = A(h\nu - E_g)$ , establece una conexión entre el coeficiente de absorción ( $\alpha$ ), la energía del fotón incidente ( $h\nu$ ), la constante  $A$ , y la energía de la brecha de banda. Aquí, el exponente  $n$  desempeña un papel crucial, siendo 2 para transiciones electrónicas directas y 1/2 para transiciones indirectas, según la naturaleza de las transiciones electrónicas en el material semiconductor.

La teoría de Kubelka y Munk aporta una perspectiva adicional al expresar el coeficiente de absorción en términos de la remisión ( $R_\infty$ ), que representa la reflectancia medida en la muestra para cierto nivel de energía. La relación  $\alpha = F(R_\infty) = \frac{(1-R_\infty)^2}{2R_\infty}$  proporciona una conexión entre la absorción y la reflectancia macroscópica, ofreciendo una herramienta valiosa para interpretar los resultados experimentales.

Es crucial destacar que la remisión y la transmisión ( $T_\infty$ ) están relacionadas por  $R_\infty + T_\infty = 1$ , donde el símbolo  $\infty$  indica que estas cantidades se miden a una escala macroscópica, considerando un número significativo de capas en el cristal del semiconductor.

La ecuación resultante  $(F(R_\infty)h\nu)^n = A(h\nu - E_g)$  integra estas relaciones, proporcionando un marco teórico robusto para la determinación de la energía de la brecha de banda a través de la interpretación de datos experimentales de absorción. En este contexto, exploraremos de manera más detallada la aplicación de este método, centrándonos en la problemática asociada con semiconductores modificados, y discutiremos las consideraciones fundamentales para una aplicación precisa de la teoría de Tauc en la caracterización de materiales a escala nanométrica. Esta exploración pretende contribuir a la comprensión profunda de las propiedades fundamentales de los semiconductores y su aplicación en diversas áreas de la investigación científica y la ingeniería de materiales.[7]

### 1.3. Conceptos básicos sobre la resistividad eléctrica.

La resistividad eléctrica ( $\rho$ ) se presenta como un componente esencial en la caracterización eléctrica de materiales, definiendo su capacidad inherente para obstaculizar o facilitar el flujo de corriente eléctrica. En la aplicación de la ley de Ohm ( $R = \frac{\rho L}{A}$ ), esta magnitud emerge como el factor central que modela la resistencia eléctrica de un material, desempeñando un papel crucial en la comprensión de su comportamiento en entornos eléctricos.

La resistividad exhibe una diversidad intrigante entre materiales, estableciendo distinciones notables entre conductores y aislantes. Los metales, con sus retículos cristalinos propicios para la movilidad electrónica, exhiben resistividades bajísimas, posicionándolos como conductores eficientes. En contraste, los materiales no metálicos, tales como polímeros y cerámicas, presentan resistividades más elevadas debido a sus características estructurales que limitan la movilidad de electrones.

Esta dualidad entre conductores y aislantes se refleja vívidamente en las curvas corriente-voltaje (I-V). En materiales metálicos, las curvas tienden a ser lineales, indicando una relación proporcional constante entre la corriente y el voltaje. Por otro lado, los materiales no metálicos exhiben curvas más inclinadas,



denotando una mayor resistencia y, por ende, una respuesta no lineal al aumento del voltaje.

A medida que exploramos la resistividad eléctrica en profundidad, es esencial considerar su dependencia intrínseca con la temperatura. Este fenómeno añade una capa adicional de complejidad, ya que la resistividad de muchos materiales experimenta variaciones significativas con cambios en la temperatura. En general, para la mayoría de los conductores, la resistividad tiende a aumentar con el incremento de la temperatura, mientras que para algunos aislantes, el efecto puede ser inverso. Este aspecto dinámico de la resistividad agrega una dimensión crucial al análisis de materiales en entornos reales, donde las condiciones térmicas pueden influir de manera significativa en su comportamiento eléctrico.[8]

#### 1.4. Conceptos básicos sobre magnetismo asociado a las hexaferritas.

- **Coercitividad:** Intensidad del campo magnético necesaria para reducir a cero la imanación de un material. La coercitividad es una medida de la dureza magnética y resistencia a ser desimanado. Las hexaferritas tipo M tienen alta coercitividad debido a su estructura anisotrópica y la interacción entre iones de hierro en distintos sitios cristalográficos.
- **Susceptibilidad magnética:** Medida de la capacidad de un material para ser imanado por un campo magnético externo. Dependiente de la temperatura y el campo magnético aplicado. Las hexaferritas tipo M tienen baja susceptibilidad magnética a temperatura ambiente, siendo débilmente magnetizable.
- **Permeabilidad magnética:** Medida de la facilidad con la que un material se magnetiza al ser sometido a un campo magnético externo. Inversamente proporcional a la coercitividad. Las hexaferritas tipo M tienen baja permeabilidad magnética debido a su alta coercitividad.[3]
- **Magnetización de saturación:** Máxima imanación que puede alcanzar un material al ser sometido a un campo magnético infinito. Dependiente de la cantidad y tipo de iones magnéticos presentes. Las hexaferritas tipo M tienen magnetización de saturación moderada debido a iones de hierro con distintos estados de oxidación y espines.
- **Histéresis:** Fenómeno donde la imanación depende de la historia del campo magnético aplicado. Se representa con una curva que muestra la relación entre la imanación y el campo magnético. El área encerrada por la curva es una medida de la energía perdida en un ciclo de magnetización-desmagnetización. Las hexaferritas tipo M tienen una curva de histéresis rectangular, indicando alta remanencia y coercitividad. A partir de esto, los materiales magnéticos se clasifican en blandos y duros según su comportamiento frente a un campo magnético externo. Los materiales blandos se magnetizan y desmagnetizan fácilmente, mientras que los materiales duros mantienen su magnetización después de retirar el campo externo. Las hexaferritas tipo M son materiales duros magnéticamente, adecuados para aplicaciones como imanes permanentes, memorias magnéticas, dispositivos microondas, sensores, etc.[3][4]

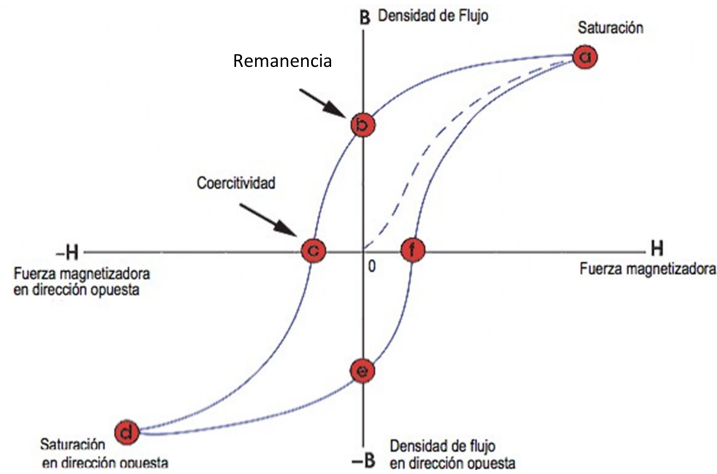


Figura 3: Ciclo de histéresis.[3]

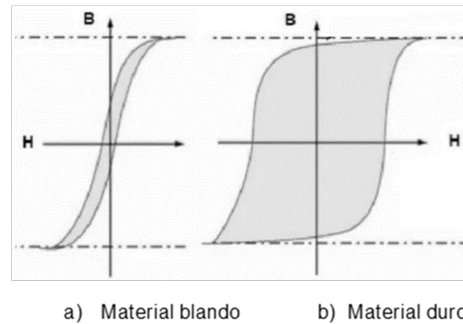


Figura 4: Ciclo de histéresis para materiales blandos y duros.[3]

### 1.5. Interés en la producción y el dopaje de las Hexaferritas tipo M

La síntesis de hexaferritas se ha convertido en un área de investigación clave debido a la creciente demanda de materiales magnéticos avanzados en diversas aplicaciones tecnológicas, particularmente las hexaferritas tienen aplicaciones en la fabricación de dispositivos de almacenamiento magnéticos, dispositivos de comunicación tales como antenas y dispositivos así como en la fabricación de imanes permanentes. Por ello, la capacidad de controlar las propiedades estructurales y magnéticas durante el proceso de síntesis es esencial para adaptarlas a las necesidades particulares de cada aplicación, la síntesis bien controlada permite obtener estructuras cristalinas de alta pureza y homogeneidad, optimizando así sus propiedades magnéticas a conveniencia.

Dentro de la amplia gama de aplicaciones se incluyen:

- **Motores eléctricos:** Las hexaferritas tipo M se utilizan en los motores eléctricos de los electrodomésticos, como los motores de las lavadoras, secadoras y licuadoras. También se utilizan en los motores eléctricos de los vehículos eléctricos, como los motores de los automóviles, los autobuses y los trenes.
- **Generadores:** Las hexaferritas tipo M se utilizan en los generadores de las centrales eléctricas. También se utilizan en los generadores de los vehículos eléctricos, como los generadores de los automóviles, los autobuses y los trenes.

- **Altavoces y micrófonos:** Las hexaferritas tipo M se utilizan en los altavoces y micrófonos de los dispositivos electrónicos, como los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras. También se utilizan en los altavoces y micrófonos de los sistemas de sonido profesionales, como los sistemas de sonido de los cines, los teatros y los conciertos.
- **Dispositivos de almacenamiento magnético:** Las hexaferritas tipo M se utilizan en la fabricación de discos duros y cintas magnéticas. También se utilizan en la fabricación de tarjetas de memoria y otros dispositivos de almacenamiento magnético.
- **Componentes de microondas:** Las hexaferritas tipo M se utilizan en la fabricación de componentes de microondas, como antenas y filtros. También se utilizan en la fabricación de dispositivos de comunicación inalámbrica, como los teléfonos celulares y los routers Wi-Fi.
- **Imantación permanente:** Las hexaferritas tipo M se utilizan en los imanes permanentes de los aceleradores de partículas, los microscopios electrónicos y otros equipos científicos.

El dopaje de hexaferritas es una estrategia clave para modular y mejorar sus propiedades magnéticas y eléctricas. La introducción controlada de átomos de dopantes en la red cristalina permite ajustar parámetros como la coercitividad, la permeabilidad magnética<sup>3</sup>, susceptibilidad magnética<sup>4</sup> y la frecuencia de resonancia, según los requisitos específicos de una aplicación. Este proceso de dopaje amplía significativamente el rango de aplicaciones de las hexaferritas, permitiendo adaptarlas a campos tan diversos como la fabricación de dispositivos de almacenamiento magnético, componentes de microondas y sistemas de comunicación avanzados. En el caso de este trabajo se espera que el zinc introduzca átomos con carga positiva en la red cristalina, lo que reduce la coercitividad y la anisotropía magnética<sup>5</sup>. Esto puede ser beneficioso para algunas aplicaciones, como la fabricación de dispositivos de almacenamiento magnético, donde se desea que los imanes sean más fáciles de magnetizar y desmagnetizar.[11] [6]

Concluyendo estos serían los efectos esperados del dopaje con zinc:

- **Reducción de la coercitividad:** El zinc introduce átomos con carga positiva en la red cristalina, lo que reduce la energía de desmagnetización. Esto facilita la desmagnetización del material, lo que lo hace más adecuado para aplicaciones que requieren imanes fáciles de magnetizar y desmagnetizar.
- **Reducción de la anisotropía magnética:** El zinc también reduce la anisotropía magnética, lo que hace que el material sea más sensible a los campos magnéticos externos. Esto puede ser beneficioso para aplicaciones que requieren imanes que se puedan orientar fácilmente en un campo magnético.
- **Aumento de la permeabilidad magnética:** El zinc puede aumentar la permeabilidad magnética, lo que hace que el material sea más eficiente en la conducción de campos magnéticos. Esto puede ser beneficioso para aplicaciones que requieren imanes con una alta eficiencia de conducción de campos magnéticos.

## 2. Síntesis y metodología experimental

### 2.1. Método Cerámico

Este método también se conoce como síntesis en estado sólido. Es la técnica tradicional de preparación en estado sólido que produce compuestos estables termodinámicamente.

<sup>3</sup>La permeabilidad magnética describe la capacidad de un material para soportar la formación de un campo magnético dentro de sí mismo<sup>1</sup>. Se mide en henrios por metro (H/m) y se refiere a la capacidad del material para permitir el flujo de líneas de fuerza magnética[9]

<sup>4</sup>la susceptibilidad magnética describe si un material es atraído o rechazado por un campo magnético. Indica cuánta magnetización del material tiene lugar con un campo magnético aplicado[9]

<sup>5</sup>Propiedad que se presenta cuando los vectores de magnetización se alinean según ejes específicos de la estructura, es decir, la no homogeneidad de las propiedades magnéticas.[10]

Es un método de síntesis a altas temperaturas ( $> 1300K$ ), en el cual se ponen en contacto los reactivos sólidos que previamente se mezclan en un mortero o en un molino de bolas ( $> 20g$ ), y luego se calientan a temperaturas suficientemente altas para permitir interdifusión y reacciones de estado sólido. El método tiene la ventaja de su extrema simplicidad, y su uso es esencial para preparar óxidos mixtos como es el caso de las perovskitas con morfologías especiales tales como monocristales o ferritas hexagonales. Entre los defectos del método cerámico están la falta de homogeneidad de los materiales preparados, ya que las reacciones de estado sólido entre los óxidos precursores ocurren con muy baja velocidad y se requieren temperaturas muy elevadas, ocasionando un gran consumo de energía.[12][13]

A pesar de las limitaciones de este método, no hay duda de que siempre quedarán reacciones y procesos en estado sólido muy importantes y útiles a altas temperaturas, un ejemplo de esto es la fabricación de ferritas hexagonales, un material importante tecnológicamente, ya que es muy demandado por la industria electrónica debido a sus propiedades de ferromagnéticas.[14]

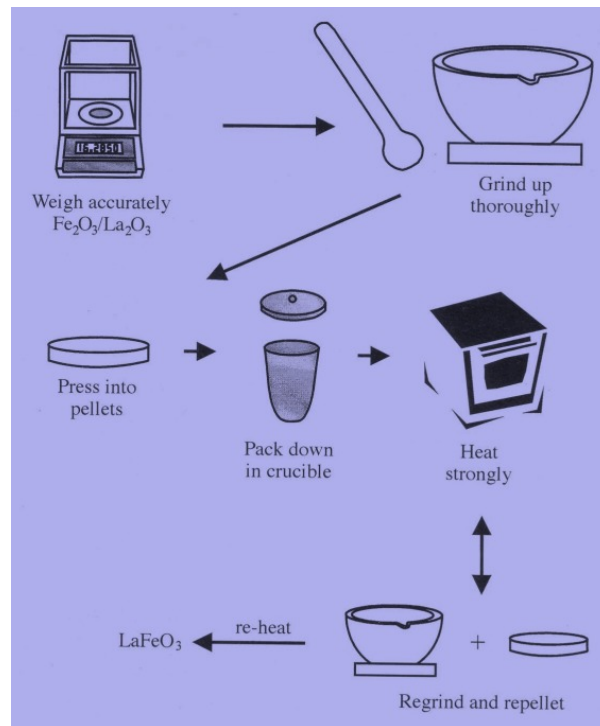


Figura 5: Ejemplo sobre el método cerámico.[15]

En la figura (5), podemos observar un ejemplo genérico de síntesis por el método cerámico donde se describen los principales pasos a seguir para la síntesis de un nuevo material. Así se puede realizar un desglose paso a paso del método.

- Primero se realizan los cálculos estequiométrico y se deciden proporciones de dopaje para la muestra deseada.
- Seguidamente se realiza la medición de las masas de los precursores para poder producir el material adecuadamente.
- Posteriormente se hace un molienda ya sea con mortero o con un molino de bolas.
- Al finalizar la molienda se compacta todo en material en una prensa hidráulica (generalmente), para así formar la pastilla del material.
- Finalmente la muestra se calienta con tasas de calentamiento específicas y hasta altas temperaturas por cantidades de tiempo considerables.

El método siempre puede tener variaciones dependiendo de la muestra que se desee sintetizar, por ejemplo, a veces se suele volver a moler, prensar y recalentar, para que se sintetice el material de mejor manera. Para el caso específico de este trabajo se decidió usar el método cerámico en húmedo con molienda mecánica de alta energía, es decir, se agregaron pasos extra con ciertos razonamientos discutidos en la Sección 2.3

## 2.2. Molienda de alta Energía

Las moliendas de alta energía son un tipo de molienda realizada con dispositivos mecánicos para conseguir tamaños de grano específicos difíciles de conseguir con moliendas manuales o para conseguir una mejor homogenización de la muestras. Estas moliendas casi siempre son realizadas con molinos de planetarios, compuestos generalmente por 5 principales elementos:

- Las bolas de molienda, generalmente de acero al carbono (1018, 102, o 1045), o acero inoxidable (304, o I-312), de diámetros entre 6 y 20 mm, que son las que realizan el trabajo de molienda dentro del contenedor (Por esto también se les conoce como molinos de bolas).
- Los tarros o contenedores de molienda, que generalmente son de acero inoxidable (304, o I-312), para poder también trabajarlo bajo métodos húmedos. Estos poseen un sistema de sellado hermético para no tener pérdidas de material.
- El eje planetario que es donde se colocan los contenedores de molienda, allí los contenedores pueden realizar giros sobre su propio eje, rotaciones hacia ambas direcciones, y hasta movimientos de traslación en algunos modelos actuales.
- El eje solar o rueda solar, que es la plataforma donde apoyan los ejes planetarios tal como se ve en la figura (7), esta en específico puede llegar a máximos de 290 RPM por periodos límite de 10 horas.
- El panel de control es fundamental para controlar movimientos deseados, límites de RPM en los movimientos tanto de la rueda solar como el eje planetario, tiempos de los ciclos, periodos de descanso, periodos de trabajo, límites de temperatura dentro de los contenedores, entre otras múltiples funciones.[16][17]

Para la síntesis realizada en este trabajo se utilizó un molino de bolas planetario modelo PQ-N2 Planetary Ball Mill de la marca Across International como el de la figura (7), junto con sus sets de bolas de 6 milímetros de diámetro, siguiendo las recomendaciones sobre tiempos máximos de funcionamiento, tiempos de descanso, límites de RPM especificadas en el manual, todo este procedimiento se detalla en la Sección 2.3. [16][17]

| Jar Capacity<br>(ml) |      | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|----------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ball<br>(Piece)      | Φ 6  | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 |
|                      | Φ 10 | 8  | 16  | 24  | 40  | 48  | 80  | 100 |
|                      | Φ 20 |    |     |     |     |     | 2   | 2   |

Note: The optimal numbers of balls equipped are the experience data obtained by users from practice according to the nature of milling materials and the required fineness.

Figura 6: Tabla de proporciones por el fabricante.[16]

Para las moliendas de alta energía es importante tener en cuenta ciertas cosas para que la molienda sea efectiva y no eche a perder la muestra, o haga reaccionar algún precursor si que realmente ese sea el objetivo. Estos factores a tener en cuenta son las proporciones de bolas, sus equivalencias tanto en masa como en volumen, los límites de llenado de los contenedores de molienda, las proporciones entre precursores, volúmenes de ocupación de los mismos, y razones de bolas-precursores. Con esto en mente

es importante conocer referencias del equipo que se manejara, y tener certeza que las bolas utilizadas son las proveídas por el fabricante, pues estas tienen descripciones detalladas sobre sus proporciones en los manuales de los equipos como se puede ver en la figura (6). [16][18]



Figura 7: PQ-N2 Planetary Ball Mill.[17]

### 2.3. Materiales y Métodos

Para la síntesis realizada en el trabajo presente se tuvieron en cuenta principalmente relaciones estequiométricas sobre los precursores en base a la Ec(1), tomando en cuenta relaciones de síntesis de las hexaferritas mencionadas en la literatura, como de 11,5:1, 12:1, 10:1, entre otras (hablando de la relación Fe:Ba).[19][20][1][21]



Estas relaciones tanto las de la literatura como las estequiométricas, llevaron a definir las cantidades en masa de los precursores que se utilizaron para la síntesis de el compuesto  $BaFe_{10}Zn_2O_{19}$ . En este caso se utilizaron 3 precursores,  $5Fe_2O_3$  y  $BaCO_3$  con una pureza del 98 %, y  $ZnO$  con una pureza del 90 %. Se utilizaron 10 gramos de hematita, 2.6 gramos aproximadamente de Carbonato de bario, y 2.4 gramos de oxido de Zinc aproximadamente.

Tras hacer la medición de las masas de los precursores se procedió a realizar la molienda, no sin antes usar la cantidad adecuada de tanto en volumen como en masa de las bolas. Teniendo en cuenta que se suelen utilizar proporciones en volumen de 1 a 4 (bolas/material) y porcentajes de peso de 1 a 8 hasta 1 a 20 (bolas/material), con esto en mente se utilizaron las bolas de 6mm de diámetro, con una proporción de 1 a 7 en peso (bolas/material) y una proporción 1 a 5 en volumen (bolas/material), para esto se usaron en total 55 bolas. Un dato adicional pero igualmente importante es que para el uso del molino se necesito realizar una configuración de setup como el de la figura (7), donde el contenedor que acompaña se tiene que colocar con la misma configuración de peso (solo en bolas), que la que tiene el contenedor con la muestra y las bolas para que el molino funcione adecuadamente, en el este caso se utilizaron 70 bolas en el contenedor sin muestra.[18][20]

A pesar de las bondades de la molienda de alta energía con bolas, hay un desventaja experimental y es la dificultad para separar y raspar adecuadamente tanto contenedor como las bolas para que no se

pierda parte de la muestra, por eso se optó por realizar el método cerámico húmedo con agua destilada adicionada al contenedor, exactamente 20ml, esta masa adicional ya había sido contemplada a la hora de hacer la preparación de proporciones de bolas tanto en volumen como en peso. Este método presentaba también otra ventaja a la hora de realizar la molienda, y era el sobre calentamiento de los precursores al hacer la molienda, generalmente no suele ser un problema con periodos de molienda inferiores a 10 horas, pero para moliendas superiores a estos periodos de trabajo puede ser mejor que el método cerámico en seco. Posterior a esto la máquina se configuró el molino para hacer 3 ciclos de 50 minutos de trabajo y 10 minutos de descanso (3 horas de molienda), con una frecuencia de la rueda solar de 150 RPM y una frecuencia del eje planetario de 350 RPM, estos tiempos fueron basados en los encontrados en la literatura y adaptados al alcance de nuestras herramientas.[14][18][20][22]



Figura 8: Plancha de Secado.(Se utilizó la de la Universidad Nacional de Colombia).[23]

Tras finalizar el periodo de molienda se trasladó todo el resultado de la molienda con las bolas incluidas a un vaso de precipitado calentándolo en una plancha de secado como la de la figura(8) a 120°C para así lograr eliminar toda el agua de la muestra, al estar completamente seca y fría la muestra se procedió a hacer el raspado del material residual de las bolas y del vaso de precipitado, para posteriormente colocar toda la muestra en un molde para finalizar la producción de la pastilla prensándola a 200 bares con una prensa hidráulica como la que se muestra en la figura(9).



Figura 9: Prensa Hidráulica.(Se utilizó la de la Universidad Nacional de Colombia).[24]

Tras tener la pastilla lista se procedió a cocinarla en un horno tubular como el que se muestra en la figura(10) hasta los 1200°C por un periodo de 8 horas, con 5 horas de subida y 5 horas de bajada, a una tasa de cambio de temperatura de 4°C/minuto, con el fin de que la síntesis del material se lograra adecuadamente. Genralmente las temperaturas de cocción van de los 900°C hasta los 1500 °C por periodos

de 5 a 15 horas dependiendo de las características del compuesto. Estas ratas de cambio de temperatura, temperatura y periodos de cocción se ajustaron nuevamente a lo discutido en artículos de síntesis de hexaferritas y el alcance de nuestras herramientas.[11][1][14][21][19]



Figura 10: Horno tubular.(Se utilizó el de la Universidad Nacional de Colombia).[25]

### 3. Resultados y análisis

#### 3.1. Resultados y análisis microscopia electrónica de barrido (MEB)

La primera caracterización de la muestra se realizó con el microscopio electrónico de barrido del laboratorio 130 de la Universidad Nacional de Colombia, referencia VEGA 3 TESCAN figura (11), tomado 3 imágenes cada una con electrones secundarios y retro-dispersados, el primero para revisar la morfología resultante de la hexaferrita y el segundo, aunque también sirve para ver la morfología del material, principalmente es para revisar la composición de la hexaferrita y ver si es homogénea. La escala de las imágenes es de  $10\mu m$  pero por cuestiones del programa utilizado para el análisis del MEB, se coloca como si la escala fuese de  $20\mu m$ , por otro lado, las imágenes fueron tomadas a 30kV. Para el análisis se tomaron 3 conjuntos de imágenes, la figura(12) y la figura(13) se tomaron de la superficie de la muestra, y para la toma de la figura(14) se fracturo la pastilla y se analizó sobre su sección transversal.



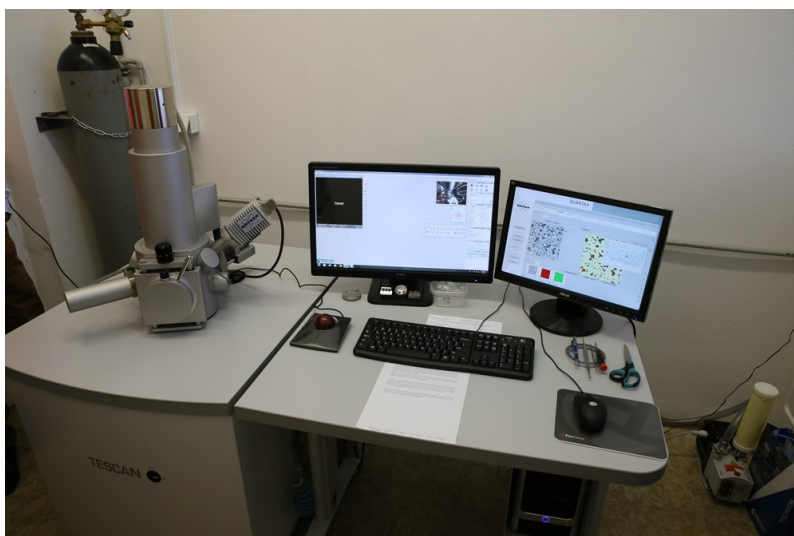


Figura 11: Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) TESCAN VEGA 3[26].

Un primer análisis cualitativo nos deja ver que en los 3 grupos de imágenes la composición de la hexaferrita es uniforme, pues no refleja contrastes bruscos de color en la escala de grises, y los contrastes fuertes en están más asociados a la porosidad y cambios de profundidad del material. Referente al tamaño de grano tanto en la figura(13) como en la figura(14), se puede ver un tamaño de grano relativamente regular, sin embargo, en la figura(12) se puede observar tamaños de grano muy variados. En cuanto a la morfología en la figura(12) si se pueden observar cristales con estructura hexagonal, pero en las otras dos imágenes no se pueden distinguir granos con esta estructura hexagonal.

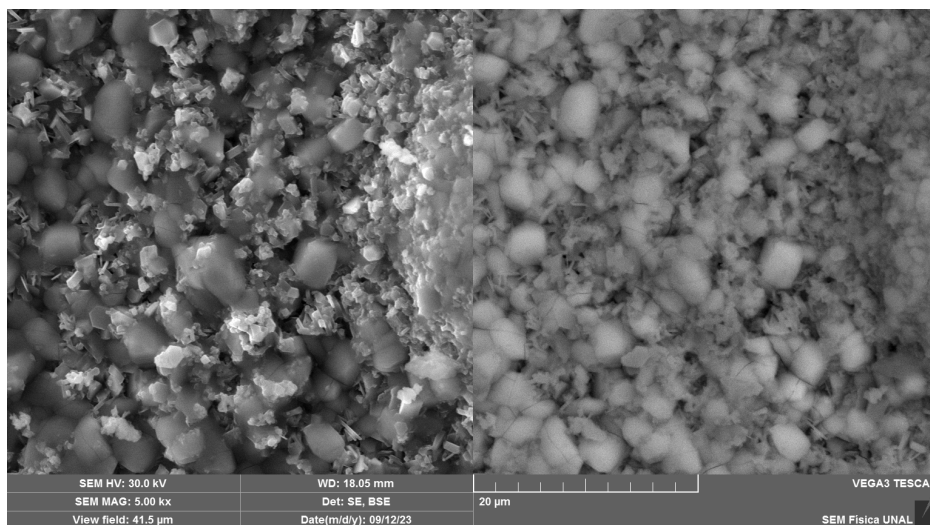


Figura 12: Imágenes obtenidas en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de la Universidad Nacional a nivel superficial de la muestra.

Ahora para el análisis cuantitativo se utilizó la técnica de Average Grain Interception (AGI), para así determinar el tamaño del grano. La técnica consiste en realizar el ajuste de la escala a cantidad de píxeles para definir una escala dentro de la imagen de la muestra, para posteriormente realizar múltiples trazados como se ve en la figura(15), luego medir la longitud de ese trazado, realizar un conteo de las intercepciones de contornos del grano con el trazado, finalmente se divide la longitud del trazado sobre el numero de intercepciones y así tenemos una longitud de grano promedio. Este proceso del trazados e

realiza las veces que sea necesario para luego realizar una estadística de los tamaños de grano promedios, tamaños mínimos, y tamaños máximos.[27]

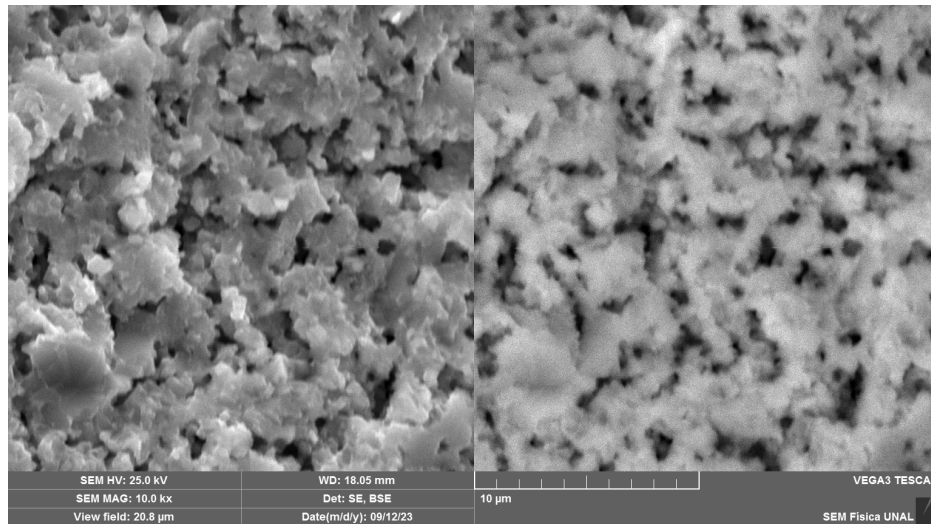


Figura 13: Imágenes obtenidas en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de la Universidad Nacional a nivel superficial de la muestra.

Entonces utilizando el AGI se logro determinar que el tamaño promedio de los granos es de 1.3 micras, con máximos en sobre los 3.8 micras y mínimos en 0.38 micras, para el análisis se usaron al rededor de 15 trazados en cada imagen. Estas diferencias tan grandes entre máximos y mínimos puede deberse a que los granos más grandes son cúmulos muy compactos de pequeños granos, o por el contrario, que los granos más pequeños son granos no muy compactos que no lograron unificarse en granos grandes.

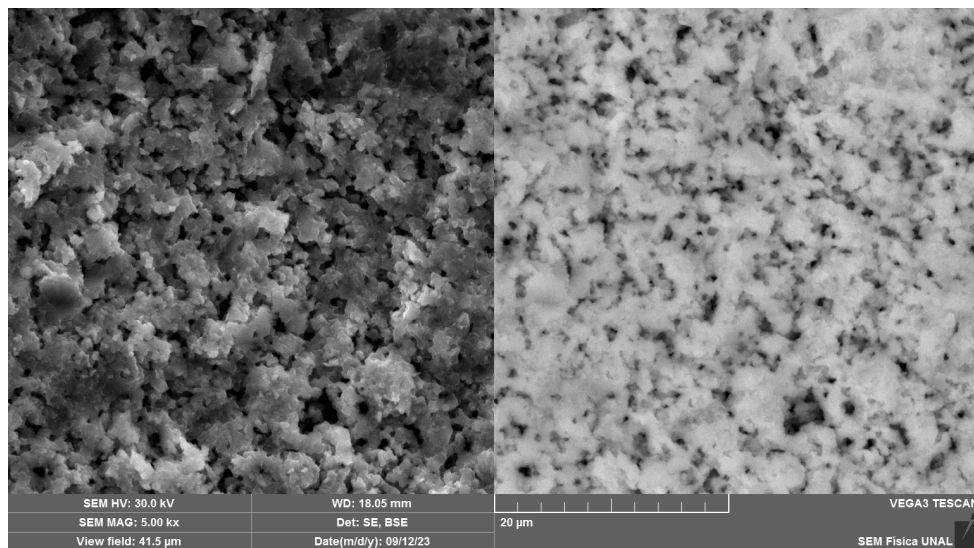


Figura 14: Imágenes obtenidas en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) de la Universidad Nacional de la sección transversal de la muestra.

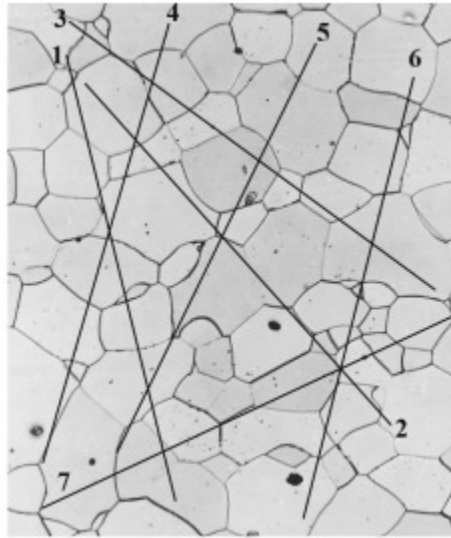


Figura 15: Método de interceptación de grano promedio.[27]

En el SEM también se hizo un EDX general para determinar los principales componentes de la muestra, dando como resultado lo que se muestra en las figuras (16) y (17), inicialmente por la relaciones de estequiometria realizadas se espero obtener los siguientes porcentajes en peso de:

- **Fe:** 27.78 %
- **O:** 52.79 %
- **Ba:** 2.78 %
- **Zn:** 5.56 %
- **Impurezas:** 11.09 %

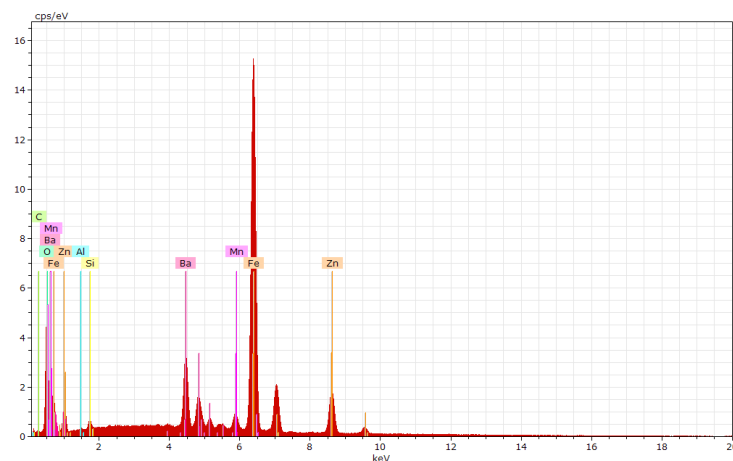


Figura 16: EDX general realizado con el dispositivo Bruker del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) o SEM por sus siglas en inglés.

En relación a lo esperado, que era una composición exclusiva de Hierro, Bario, Oxígeno, Zinc y alguna impureza o traza debida a la molienda, la composición resultante fue muy buena pues como se ve en la

figura(17), ya que los valores esperados son muy similares a los resultantes tras el EDX. En cuanto a las impurezas la aparición de manganeso y aluminio eran esperadas, pues las trazas de manganeso eran una impureza posible según el proveedor del óxido de Zinc que tenía una pureza del 90 %, y las de aluminio son debidas al raspado del material a la hora de realizar la extracción del material. En cuanto a las impurezas de carbono, puede deberse a residuos o fases de carbonato de Bario aún presentes en la muestra adicionado al hecho del manejo inadecuado de la muestra, pues es fácil contaminarla con carbono al no hacer uso correcto de los guantes.

Spectrum: AM8 13068

| El     | AN | Series   | unn. C<br>[wt.%] | norm. C<br>[wt.%] | Atom. C<br>[at.%] | Error (1 Sigma)<br>[wt.%] |
|--------|----|----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Fe     | 26 | K-series | 45,21            | 46,04             | 27,44             | 1,17                      |
| O      | 8  | K-series | 25,04            | 25,50             | 53,04             | 3,15                      |
| Ba     | 56 | L-series | 11,95            | 12,17             | 2,95              | 0,35                      |
| Zn     | 30 | K-series | 10,57            | 10,77             | 5,48              | 0,29                      |
| C      | 6  | K-series | 3,32             | 3,38              | 9,36              | 0,76                      |
| Mn     | 25 | K-series | 1,39             | 1,42              | 0,86              | 0,07                      |
| Si     | 14 | K-series | 0,59             | 0,61              | 0,72              | 0,06                      |
| Al     | 13 | K-series | 0,12             | 0,12              | 0,15              | 0,04                      |
| Total: |    |          | 98,20            | 100,00            | 100,00            |                           |

Figura 17: Resultados cuantificados del EDX general realizado con el dispositivo Bruker del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) o SEM por sus siglas en inglés.

### 3.2. Resultados y análisis por difracción de rayos X.

A la muestra pulverizada nuevamente se le realizó un patrón de difracción de rayos X utilizando el difractómetro de polvo proporcionado por la universidad, referencia X'Pert PRO de PANalytical figura(18), para así realizar una comparación con otros patrones de difracción de otras muestras de hexaferrita de Bario dopadas con Zinc, sin embargo, al tratarse de un dopaje poco utilizado fue imposible encontrar fichas .cif, o cualquier patrón de difracción de rayo X asociado, para poder ver las fases del compuesto, y así saber que tanto de la muestra se logro sintetizar adecuadamente.



Figura 18: Difractómetro de polvo X'Pert PRO de PANalytical[28].

Debido a la falta de patrones de difracción para realizar el emparejamiento PDF 's, se decidió hacer la estructura en el programa VESTA para luego poder realizar un patrón de difracción de la muestra. El desarrollo de la estructura consistió en reemplazar en la celda unitaria 2 Zn por 2 Fe, esto se hizo superponiendo la ocupación de 4 Fe con 4 Zn, cada uno con una ocupación de 0.5, tal como se aprecia en las figuras (19), (20) y (21).

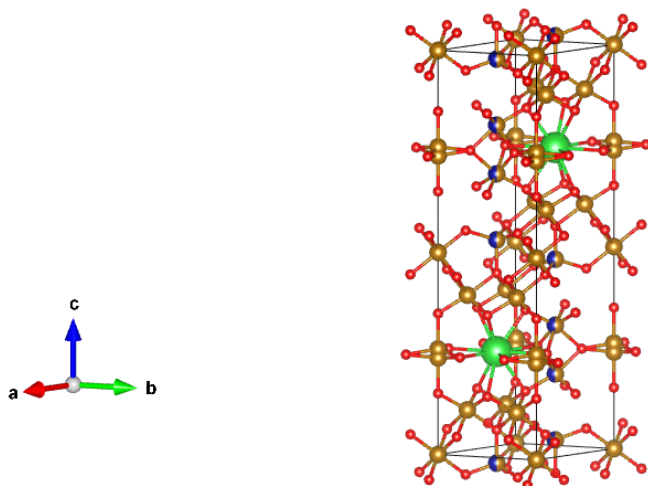


Figura 19: Estructura de la celda unitaria de la hexaferrita de Bario dopada  $Zn_2$ , realizada con el programa VESTA.

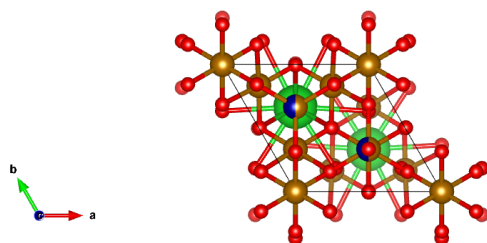


Figura 20: Estructura de la celda unitaria de la hexaferrita de Bario dopada  $Zn_2$ , realizada con el programa VESTA.

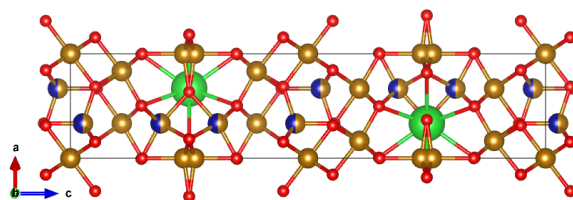


Figura 21: Estructura de la celda unitaria de la hexaferrita de Bario dopada  $Zn_2$ , realizada con el programa VESTA.

Para el análisis de los patrones de difracción de rayos X de la muestra se utilizó el programa X'pert HighScore Plus, donde se buscaba hacer la comparación de los picos del patrón, la cuantificación de las fases de la muestra, y la coincidencia con el patrón de difracción teórico realizado con VESTA.

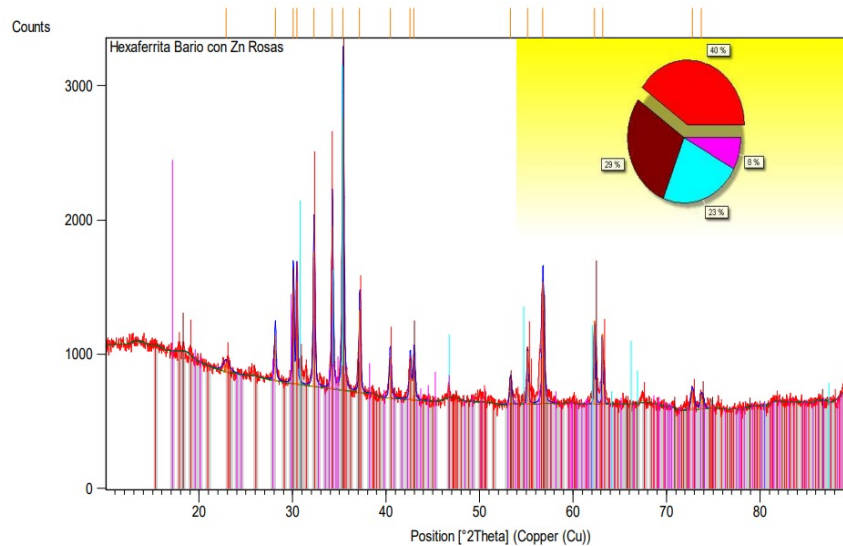


Figura 22: Difracción de rayos X, para determinar las distintas fases de la muestra.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

Lo que se hizo fue principalmente tomar los patrones de difracción de los precursores y de una hexaferrita de bario sin dopar, con esto podemos notar que la muestra tiene una fase mayoritaria de Hexaferrita de Bario, y presenta fases de los precursores menores. Sin embargo, hay una alta posibilidad de que la fase de óxido de zinc no esté separada de la fase de la hexaferrita de bario, es decir, que juntas las fases den como resultado una fase de Hexaferrita de Bario con dopaje de Zinc.

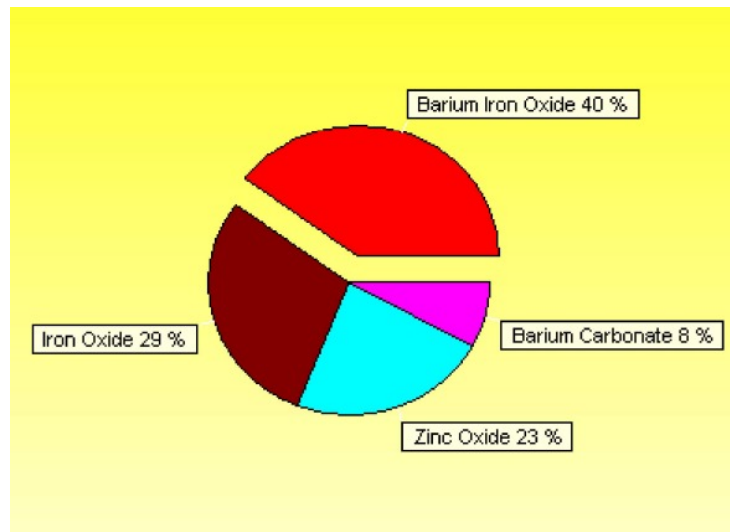


Figura 23: Cuantificación las distintas fases de la muestra.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)



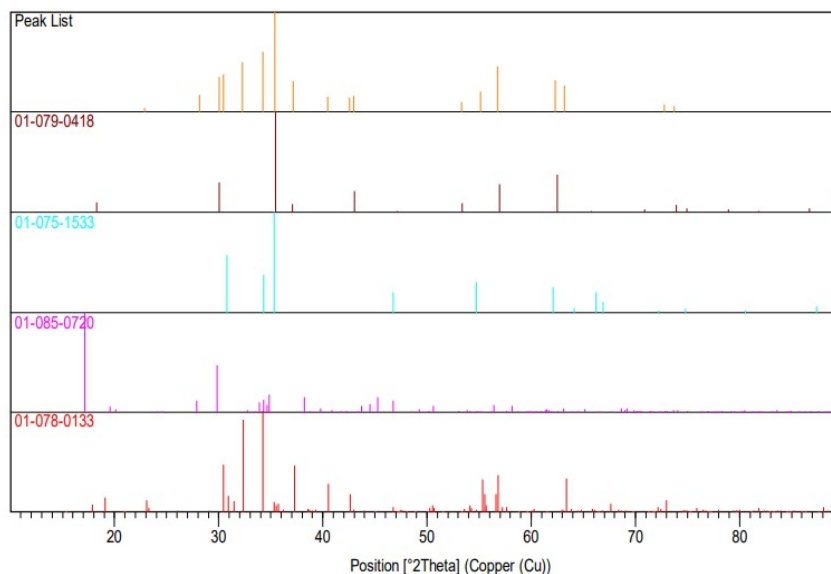


Figura 24: Lista de picos de las muestra en comparación contra sus fases.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

Por lo anterior, se optó por realizar otro desarrollo en el programa X'pert HighScore Plus, esta vez sin incluir dentro de la cuantificación de las fases de la muestra al oxido de Zinc, dando como resultado fase de hexaferrita de bario del 50 %, como lo muestra la figura(26) , superior a la encontrada al realizar el primer análisis (figura(23)).

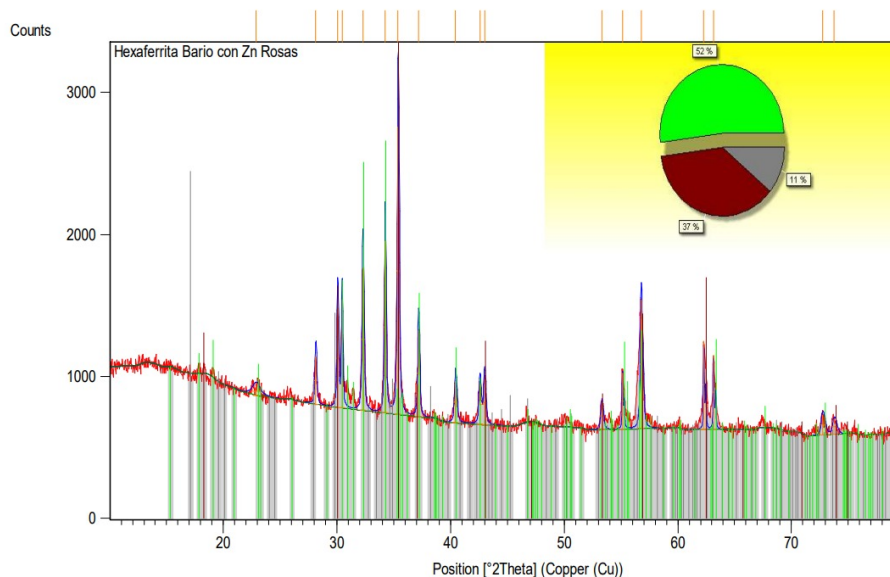


Figura 25: Difracción de rayos X de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc teórica.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

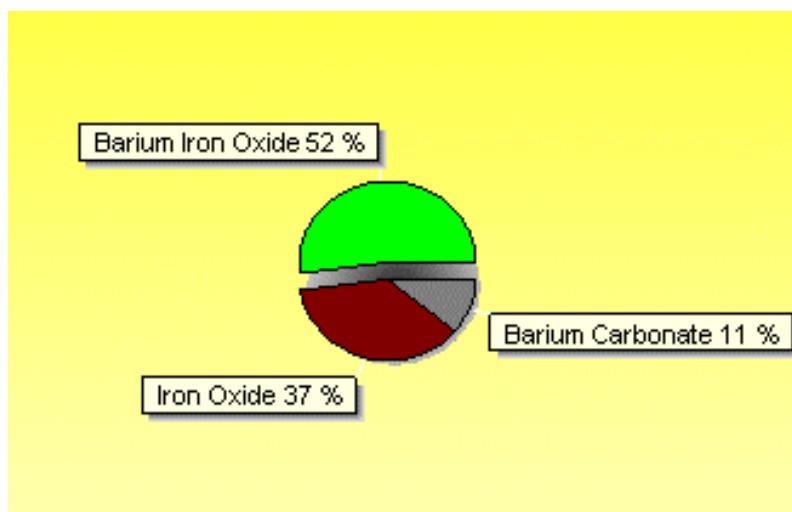


Figura 26: Cuantificación las distintas fases de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc teórica. (Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

A partir de estos resultados se pudo ver que la muestra no se sintetizó de muy bien, o que por lo menos la fase de hexaferrita de bario pura no es mayor al 52 %, y aún hay muchos ratos de hematita no difundida con los demás precursores que se encuentran en menor medida. Otra cosa a resaltar es que dependiendo de la selección de candidatos para emparejamiento, se observa que la fase de hexaferrita varia, pues si no se toma en cuenta el oxido de Zinc es una fase más prometedoras sobre la síntesis de la muestra.

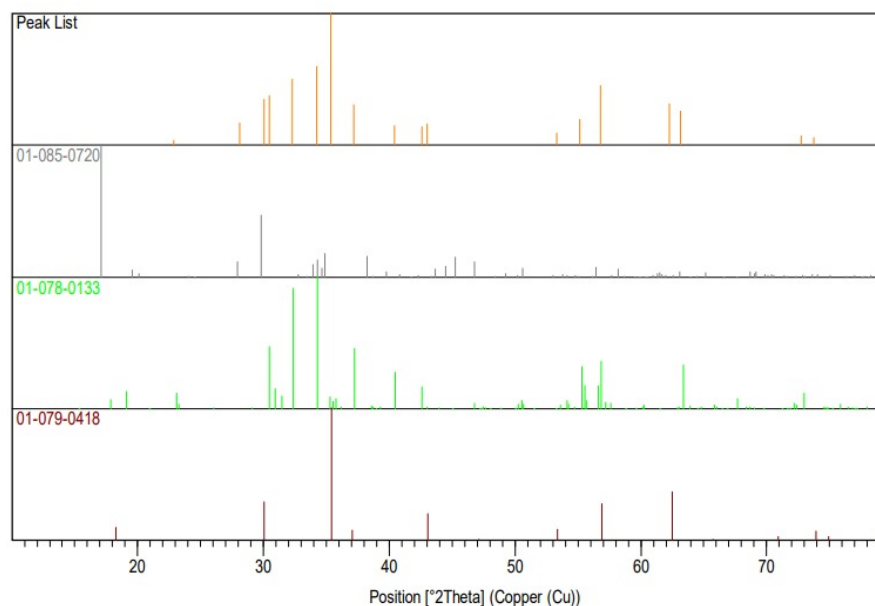


Figura 27: Lista de picos de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc teórica en comparación contra sus fases. (Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

Tras haber obtenido el patrón de difracción de rayos X con el programa VESTA, se introdujo al programa X'pert HighScore Plus, y se obtuvieron las fases mostradas en las figuras de la (28) a la (30), obteniendo como resultado que en teoría las fases de la Hexaferrita de Bario dopadas con Zinc deben tener Fases De Hexaferrita de Bario del orden de 90 %, y fases minoritarias de los precursores.



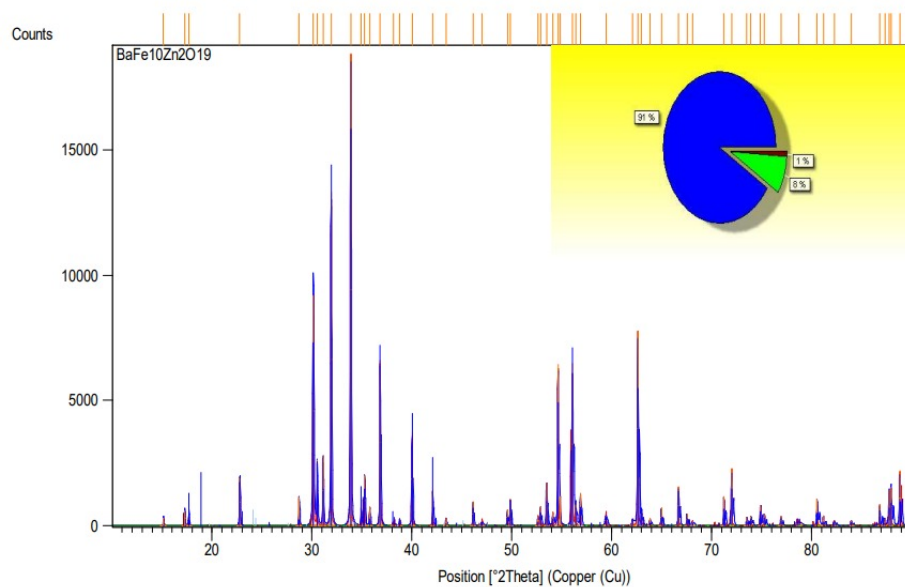


Figura 28: Difracción de rayos X de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc teórica.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

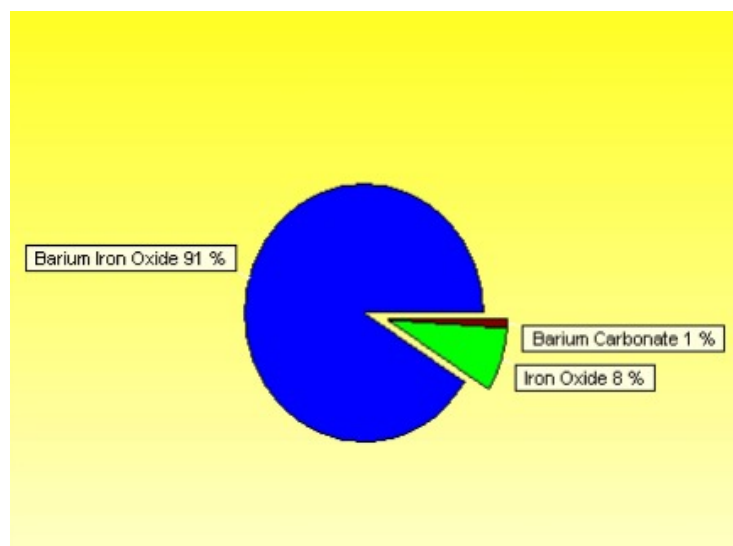


Figura 29: Cuantificación las distintas fases de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc teórica.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

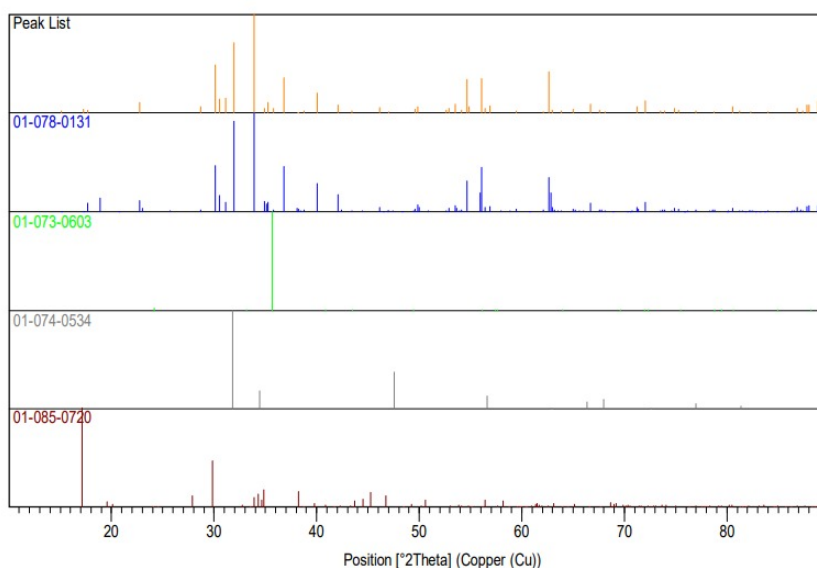


Figura 30: Lista de picos de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc teórica en comparación contra sus fases.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

Para finalizar el análisis se utilizó el programa VESTA se genero un archivo .cif de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc, para poder ver las fases que presentaba la muestra (también se usaron los .cif de los precursores). También se hizo una comparativa de los patrones de difracción teóricos y experimentales. Los resultados fueron registrado en las figuras (31) a la (33) y a partir de estos se puede llegar a una conclusión más alentadora, el sobre el 60 % de la muestra se sintetizó en  $BaFe_{10}Zn_2O_{19}$ .

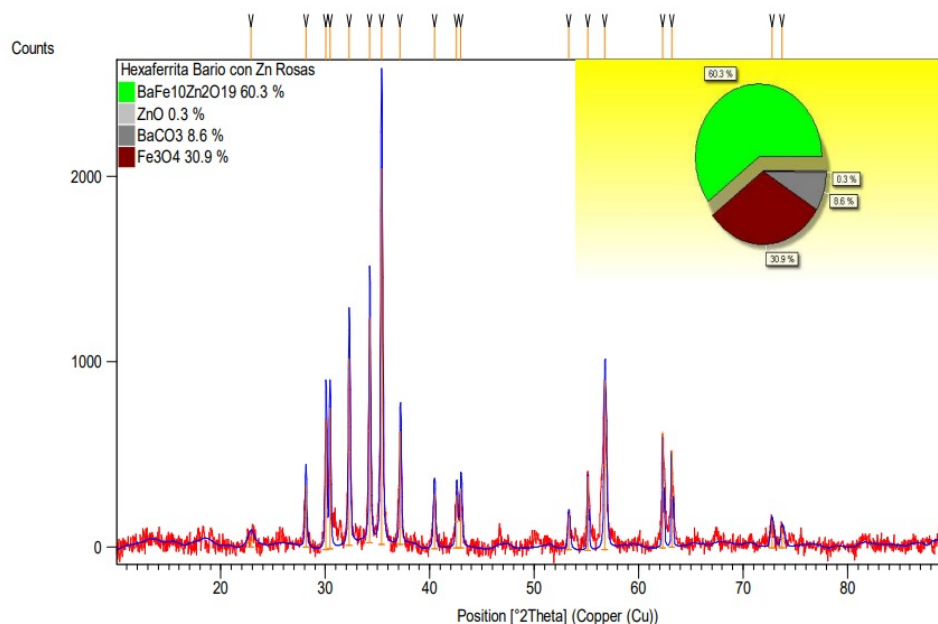


Figura 31: Difracción de rayos X de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc con sus fases.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

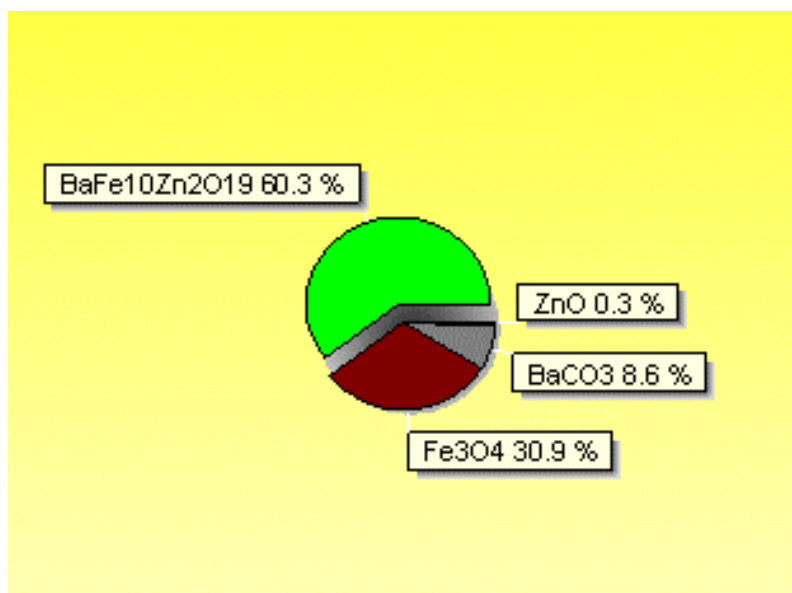


Figura 32: Cuantificación las distintas fases de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

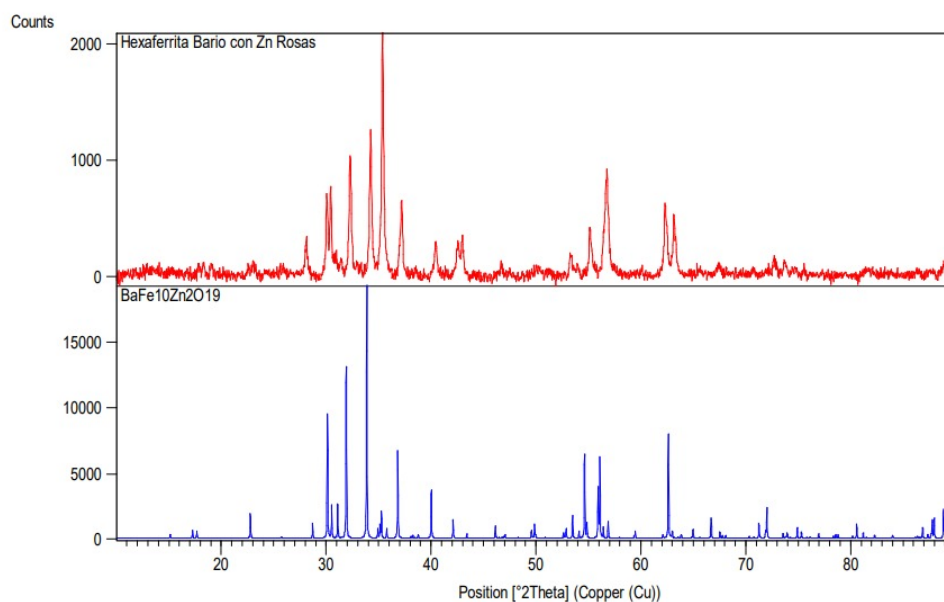


Figura 33: Comparativa de los patrones de difracción teórico (Azul) y experimental (rojo) de la Hexaferrita de Bario dopada con Zinc.(Realizadas con el programa X'pert HighScore Plus)

### 3.3. Resultados y análisis por UV-vis

Las medidas de porcentaje de reflectancia de la muestra fueron tomadas con el Espectrofotómetro de Ultravioletas hasta visibles de la Universidad Nacional de Colombia, referencia Cary 5000 de la marca Varian Inc. Figura(34).



Figura 34: Espectrofotómetro Cary 5000 de Varian Inc.(Foto tomada del espectrofotómetro de la Universidad Nacional de Colombia)

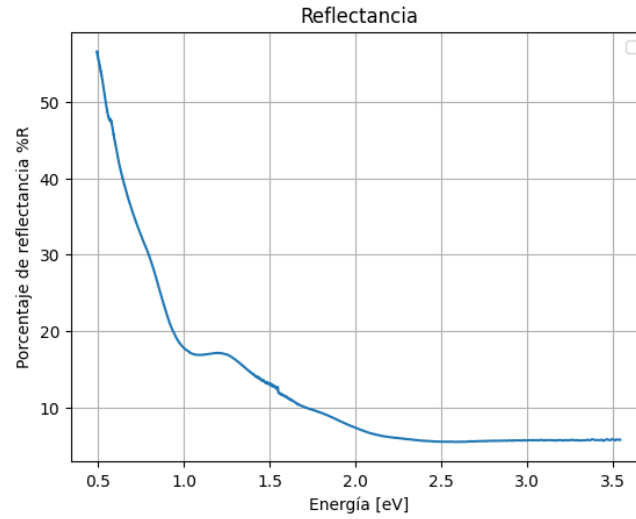


Figura 35: Porcentaje de reflectancia en función de la longitud de onda.

El método de Tauc para encontrar la banda prohibida de energía  $E_g$  entre las bandas de valencia y conducción asume que, para energías mayores a la del band-gap, el espectro de absorción  $\alpha(h\nu)$  depende de la energía mediante

$$(\alpha h\nu)^n = A(h\nu - E_g)$$

Con B alguna constante y  $n=2$  para transiciones electrónicas directas y  $n=1/2$  para indirectas [7]. Según la teoría de Kubelka y Munk, el espectro de absorción puede ser expresado en términos

$$\alpha = F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty}$$

Donde  $R_\infty$  es la remisión medida en la muestra para cierto nivel de energía, esta toma valores entre 0 y 1, de manera que  $R_\infty + T_\infty = 1$ , con T la transmisión. El símbolo de  $\infty$  significa que la remisión o la transmisión es tomada en un número muy grande de capas del cristal, es decir, a una escala macroscópica.

De este modo, se obtiene la ecuación

$$(F(R_{\infty})h\nu)^n = A(h\nu - E_g)$$

que se puede ajustar a los datos para encontrar la banda de energía entre valencia y conducción. Esta regresión se realiza en la figura 36 obteniendo un band-gap de  $E_g = 1,75eV$  para transición directa y de  $E_g = 0,33eV$  para transición indirecta.

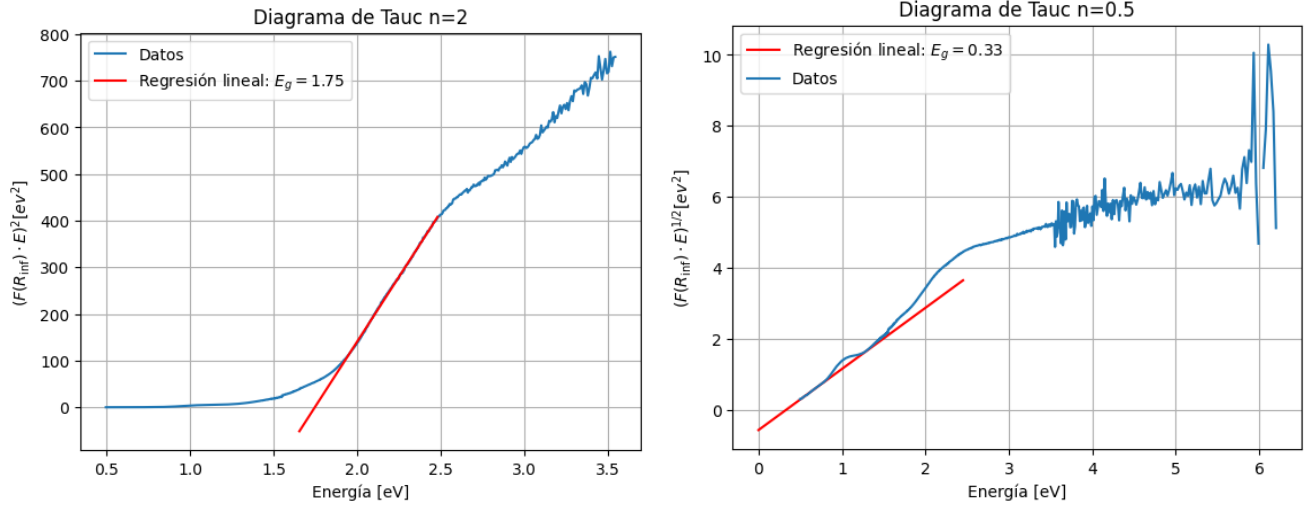


Figura 36: Diagrama de Tauc y ajuste lineal para determinar las bandas de energía. Banda directa  $E_g = 1,75eV$  y banda indirecta  $E_g = 0,33eV$ .

### 3.4. Análisis pedagógico de la resistividad.

Los datos de corriente vs voltaje que se dieron en clase, se presentan en la figura 37. Por comparación, se observa que la curva tiene un comportamiento tipo termistor, sin embargo, por pura inspección se ve que la gráfica no puede seguir un comportamiento del tipo  $I = cV^\alpha$  con  $\alpha > 1$ , pues de ser así, tiene que pasar horizontalmente por el origen.

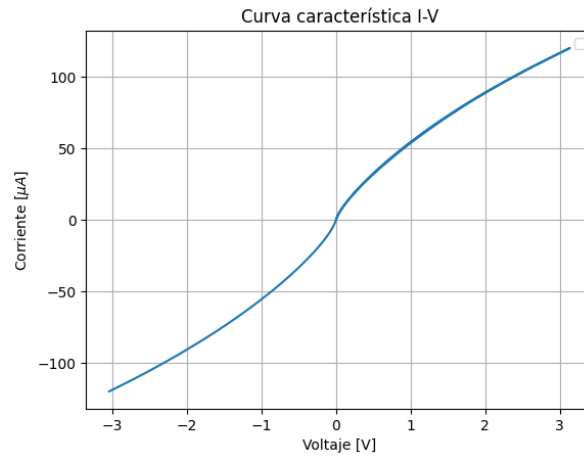


Figura 37: Curva característica de corriente vs voltaje, con comportamiento de termistor con un exponente  $\alpha < 1$ .

Por otra parte, la respuesta eléctrica de la temperatura es decreciente y tiene la forma de un conductor metálico, como se observa en la figura 38. Sin embargo, de la figura 37 también se puede observar una

resistencia promedio de al rededor de  $4k\Omega$ , de este modo, aunque el material pueda tener un comportamiento metálico, su resistencia sigue siendo bastante alta, esto se puede deber a una gran longitud en el elemento medido, o que el material tenga algunas cualidades de metal.

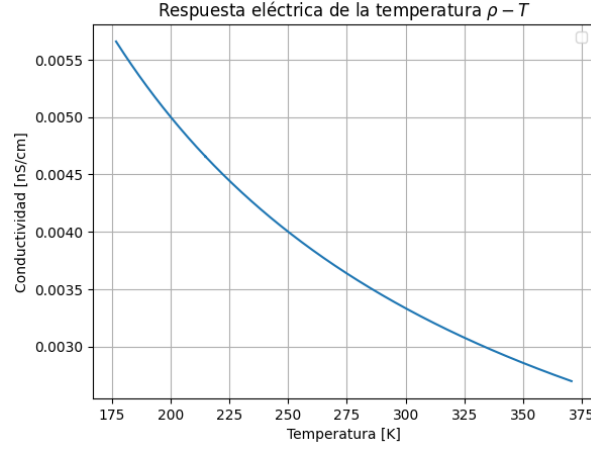


Figura 38: Respuesta eléctrica de la temperatura, característica de un conductor metálico.

Por último, la figura 39 muestra que el ajuste de semiconductor es poco cercano a los datos experimentales. Además, según la teoría, su Band-gap de semiconductor eléctrico está dado por

$$E_g = 2mK_B = 492K_B \approx 0,42eV$$

Que es un gap bajo para semiconductor.

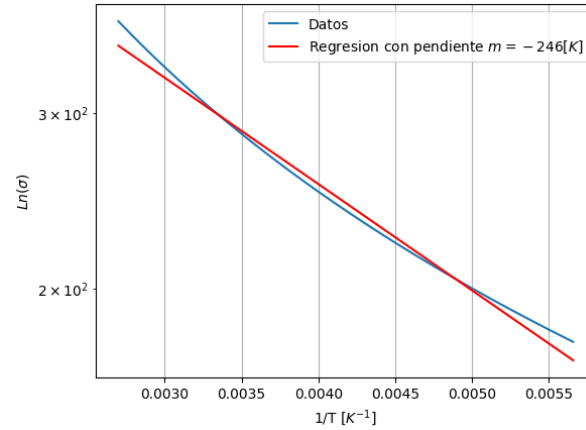


Figura 39: Diagrama para determinación del gap de semiconductor eléctrico.

### 3.5. Discusión teórica sobre las propiedades magnéticas de la hexaferrita.

Debido a que fue imposible tener a tiempo los análisis de las propiedades magnéticas de la muestra en este trabajo se optó por realizar un análisis de las gráficas obtenidas en: "Effect of Zn substitution on temperature dependent magnetic properties of BaFe<sub>12</sub>O<sub>19</sub> hexaferrites".[1]

En la gráfica de la figura (40), podemos observar 2 conjuntos de ciclos de histeresis, donde la abscisa representa el campo magnético [kOe] y la ordenada representa la magnetización [emu/g], esta nos dan información sobre las regiones de magnetización y desmagnetización de las muestras, y la dureza magnética del mismo. a 300 K y 10 K, para cada una de las distintas concentraciones de Zinc. Allí se puede observar

como a medida que aumenta la concentración de Zinc el ciclo de histeresis se angosta, lo que implica que el material se va haciendo blando magnéticamente. Esto deja ver que a mayor concentración de Zinc, la hexaferrita es más fácil de magnetizar y desmagnetizar. Otra observación es que entre menor es la temperatura la saturación magnética aumenta.

Con esto en cuenta se podría llegar a ver a que dependiendo de las concentraciones de Zinc en la muestra puede ser aplicada de diversas maneras así:

- **Concentraciones bajas de zinc ( $<0.1$ ):** Se utilizan en aplicaciones que requieren una alta coercitividad, como los imanes permanentes.
- **Concentraciones intermedias de zinc ( $0.1-0.3$ ):** Se utilizan en aplicaciones que requieren una magnetización rápida y eficiente, como los motores eléctricos y los generadores.
- **Concentraciones altas de zinc ( $>0.3$ ):** Se utilizan en aplicaciones que requieren una baja coercitividad, como las cintas magnéticas y los discos duros.

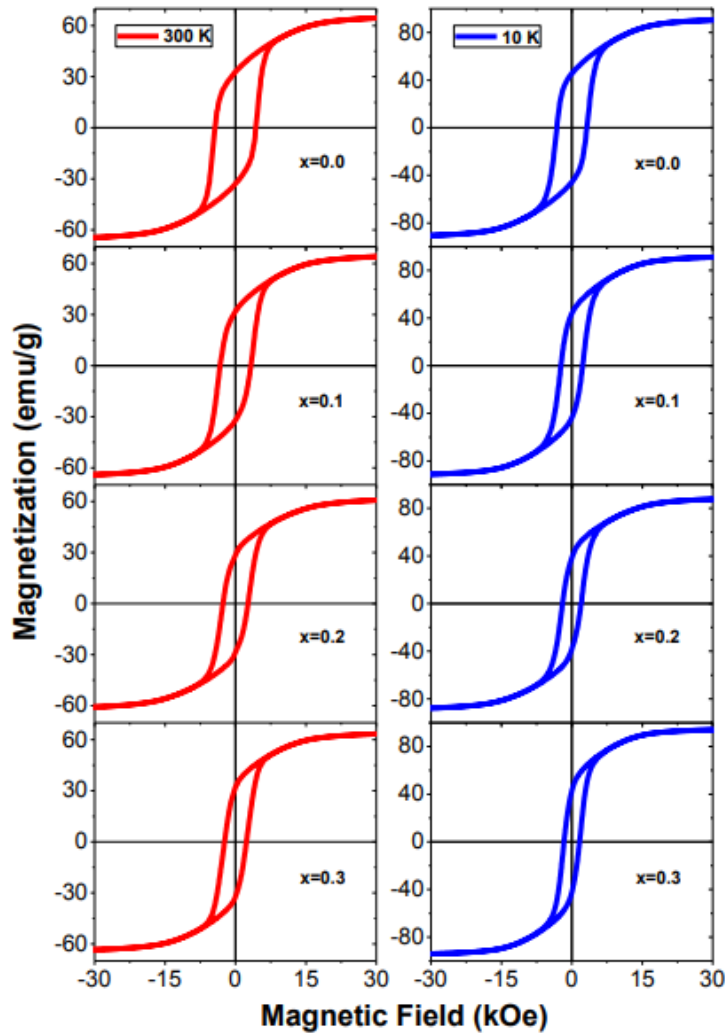


Figura 40: Curvas de histéresis a 300 K y 10 K, para distintas concentraciones de dopaje de Zinc.[1]

Ahora el ajuste lineal de la figura (41), donde M representa la magnetización y se toma el inverso cuadrado campo magnético para con estos datos conseguir cual es la susceptibilidad magnética y la

magnetización de saturación de las muestras a distintas concentraciones de Zinc, a la temperatura de 10K. Estas gráficas lamentablemente no son suficientemente concluyentes para establecer una relación entre la concentración de zinc en la muestra y la magnetización de saturación, pues varia sube a 92.8 emu/g para una concentración de zinc de 0.1, baja a 89.73 emu/g para una concentración de zinc de 0.2, y vuelve a subir a 95.47 emu/g para una concentración de zinc de 0.3. En cuanto a la susceptibilidad magnética, lo cierto es que no presenta un variación fuerte o medianamente apreciable con relación a las concentraciones de Zinc.

En cuanto a la figura (42), podemos observar las dependencias de la magnetización de saturación en función de la temperatura, para distintas concentraciones de Zinc en la muestra. Aca podemos ver una clara tendencia de reducción de la magnetización de saturación a medida que aumenta la temperatura, sin embargo, no hay una correlación claro sobre el efecto del dopaje de Zinc en la dependencia de la magnetización de saturación con la temperatura. Para realizar esta gráfica se hicieron las mismas gráficas de la figura(41), pero para distintas temperaturas, concretamente para 50 K, 100 K, 150 K, 200 K y 300 K.

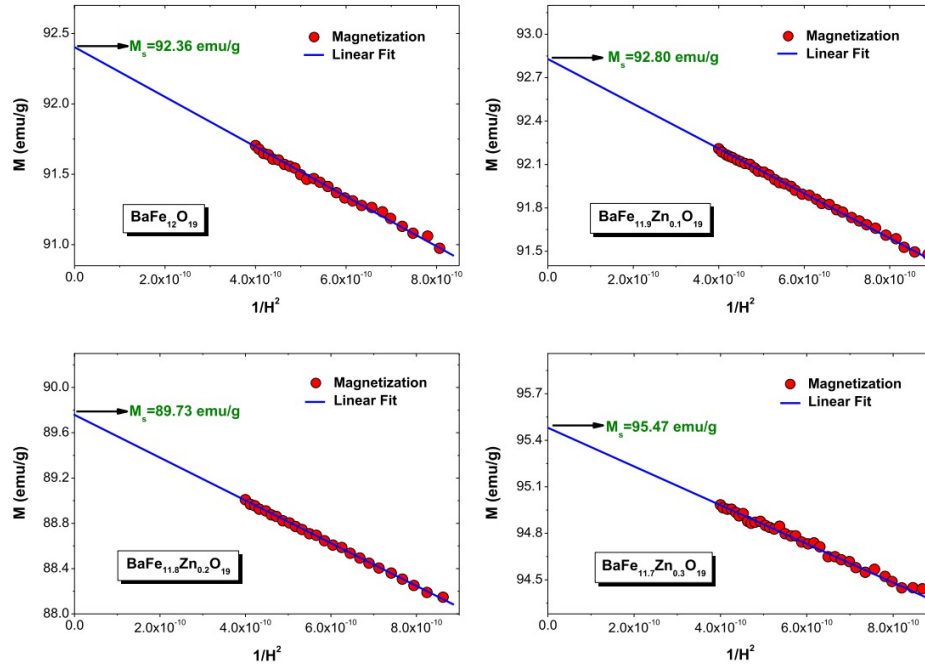


Fig. 3. Magnetization ( $M$ ) vs.  $1/H^2$  plots for  $\text{BaFe}_{12-x}\text{Zn}_x\text{O}_{19}$  ( $0.0 \leq x \leq 0.3$ ) hexaferrite powders at 10 K.

Figura 41: Ajuste lineal de la magnetización ( $M$ ) en función del inverso al cuadrado del campo aplicado ( $1/H^2$ ) a 10 K, para distintas concentraciones de dopaje de Zinc.[1]



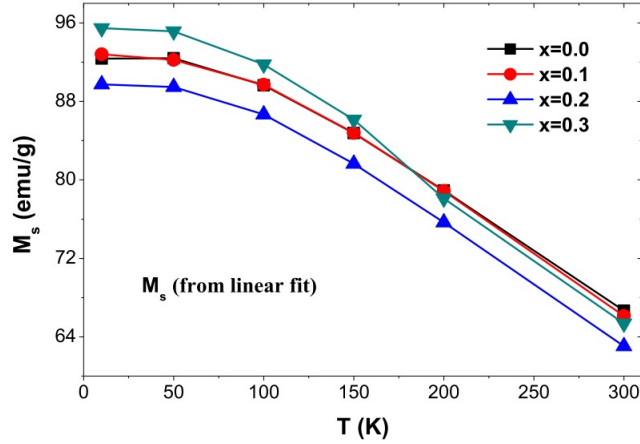


Fig. 6. Saturation magnetization ( $M_s$ ) of  $\text{BaFe}_{12-x}\text{Zn}_x\text{O}_{19}$  ( $0.0 \leq x \leq 0.3$ ) hexaferrite powders vs. temperature ( $T$ ) for each  $\text{Zn}^{2+}$  concentration ( $x$ ).

Figura 42: Variación de la magnetización de saturación ( $M$ ) a diferentes temperaturas ( $T$ ), para distintas concentraciones de dopaje de Zinc.[1]

En la gráfica de la figura(43) podemos observar el como varia la coercitividad [kOe] en función de la concentración para 300 K y 10 K. De allí se pudo interpretar que la coercitividad del material disminuye a medida que la concentración de Zinc aumenta, y se confirma que a temperaturas muy bajas la coercitividad del material también disminuye. Estas mediciones confirma el hecho de que nivel de aplicaciones para concentraciones de Zinc superiores a 0.3 la hexaferrita puede ser especialmente útil para almacenamiento magnético y para concentraciones mínimas mantiene su dureza magnética por lo cual funciona como imanes permanentes.

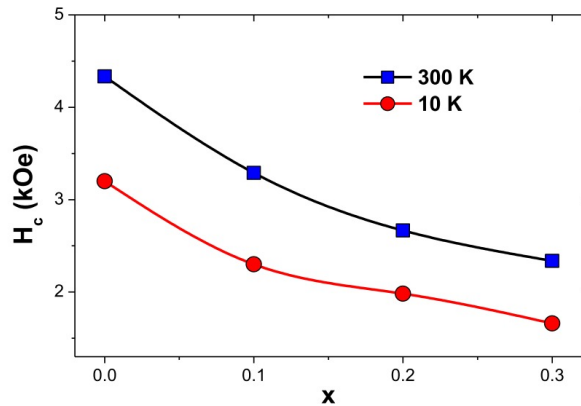


Fig. 7. Effect of  $\text{Zn}^{2+}$  concentration ( $x$ ) on coercive field ( $H_c$ ) of  $\text{BaFe}_{12-x}\text{Zn}_x\text{O}_{19}$  ( $0.0 \leq x \leq 0.3$ ) hexaferrite powders.

Figura 43: Variación de la coercitividad ( $H_c$ ) en función de las concentraciones de dopaje de Zinc a 300 K y 10 K.[1]

Finalmente en la gráfica de la figura(44) nos da la información de como varia la coercitividad en función de la temperatura, para distintas concentraciones de Zinc, acá hay un resultado más concluyente que en las gráficas anteriores, pues a medida que aumenta la temperatura la coercitividad de la hexaferrita aumenta, y a su vez cuando aumenta la concentración de Zinc disminuye su coercitividad manteniendo la relación con la temperatura.

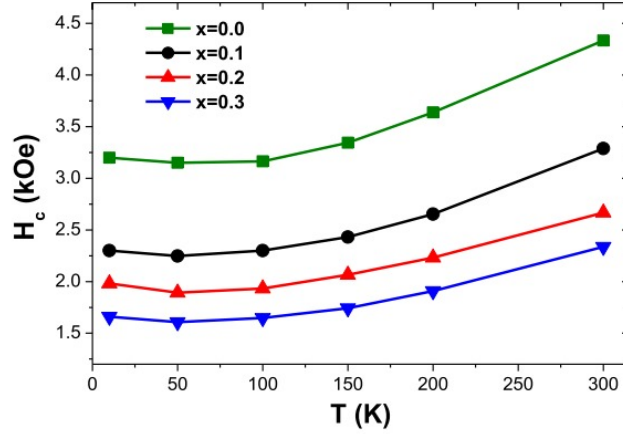


Fig. 8. Coercive field ( $H_c$ ) of  $\text{BaFe}_{12-x}\text{Zn}_x\text{O}_{19}$  ( $0.0 \leq x \leq 0.3$ ) hexaferrite powders vs. temperature for each concentration ( $x$ ).

Figura 44: Variación de la coercitividad ( $H_c$ ) en función de la temperatura ( $T$ ), para distintas concentraciones de dopaje de Zinc.[1]

## 4. Conclusiones

De lo recogido en el trabajo, se pueden llegar a ciertas conclusiones tanto de la perspectiva experimental, como de la parte teórica.

- La muestra no presentó una síntesis adecuada pues presenta alrededor de 60 % de fase de Hexaferrita de Bario Dopada con Zinc y el resto de la muestra está dividida en los precursores que aún no sintetizan, esto se pudo deber a varias causas, principalmente se le atribuye a un horneado muy corto, por ello se concluye que cuando se llegue a los 1200 °C debe de mantenerse por un periodo más largo de tiempo, superior a las 10 horas también se podrían alargar las horas de subida y bajada manteniendo la tasa de cambio, es decir, subir hasta los 1200°C, primero llegando a 900°C y manteniendo 3 horas y luego llevando a los 1200°C, todo bajo la misma tasa de cambio de temperatura. Otra cuestión referente a lo experimental es en la molienda de alta energía, pues por lo general se usan molinos de mayor tiempo o revoluciones que las usadas en este trabajo, usar periodos de moliendo sobre las 10 horas y sobre las 300 RPM puede llegar a ser lo indicado, pero todo esto debe ajustarse siempre a las posibilidades del entorno experimental.
- Al analizar los datos tomados por el espectrofotómetro, que da un espectro de reflectancia en el rango de luz visible y ultravioleta, se encontraron band gaps ópticos de  $E_g = 1,75\text{eV}$  en transición directa, mientras que uno de  $E_g = 0,33$  en transición inversa.
- En cuanto al dopaje de Zinc se logró evidenciar que a mayores concentraciones de Zinc la coercitividad disminuye, la hexaferrita se hace blanda magnéticamente y su dependencia de la temperatura se mantiene. Con esto en mente, se podría pensar en una aplicación para discos de almacenamiento magnéticos económicos y eficientes. Sin embargo, aún hace falta más investigación al respecto, pues es un material nunca antes sintetizado y no hay mucho de donde hacer comparaciones.

## Referencias

- [1] Ramazan Topkaya. «Effect of Zn substitution on temperature dependent magnetic properties of Ba-Fe<sub>12</sub>O<sub>19</sub> hexaferrites». En: *Journal of Alloys and Compounds* 725 (mayo de 2017), págs. 1230-1237.
- [2] Robert C Pullar. «Hexagonal ferrites: A review of the synthesis, properties and applications of hexaferrite ceramics.» En: *Progress in Materials Science* 57(7) (2012), págs. 1191-1334. DOI: 10.1016/j.pmatsci.
- [3] Alexis Vázquez López. «Efecto de la relación molar Sr/Ba en las propiedades multiferroicas de la hexaferritas tipo Y». Tesis de pregrado. Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo, 2022. URL: <http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/jspui/bitstream/231104/3122/1/AT26707.pdf> (visitado 25-11-2023).
- [4] Diego M Sandoval Ceron. «ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE SÍNTESIS DE HEXAFERRITAS DE BARIO». Tesis de pregrado. Univerisdad del Cauca, 2006. URL: <http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/bitstream/handle/123456789/6925/Estudio%20de%20los%20par%C3%A1metros%20para%20la%20optimizaci%C3%B3n%20del%20proceso%20de%20s%C3%ADntesis%20de%20hexaferritas%20de%20bario.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (visitado 25-11-2023).
- [5] José María Carrascal Rojo. «Fabricación y caracterización de cerámicas ferrimagnéticas: hexaferritas de fase Y con sustitución de Magnesio». Tesis de pregrado. Univerisdad de Valladolid, 2022. URL: <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/58316> (visitado 25-11-2023).
- [6] Dufour J. et al. «Procesos de obtención de ferritas hexagonales tipo M.» En: *Revista de Metalurgia* 31(2) (1995), págs. 111-119.
- [7] Wojciech Macyk Patrycja Makula Patrycja Makula Michał Pacia. «Cómo determinar correctamente la energía de banda prohibida de fotocatalizadores semiconductores modificados basados en espectros UV-Vis». En: *J. Phys. Química. Letón*. 163 (2018). DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.jpcllett.8b02892>.
- [8] Jairo Roa Rojas. *Resistividad eléctrica*. (Material del curso de Tecnicas de Caracterización B de la Universidad Nacional de Colombia, facilitado por el profesor Jairo Roa Rojas.) 2023.
- [9] *Diferencia entre la permeabilidad magnética y la susceptibilidad*. URL: <https://es.differkinome.com/articles/inorganic-chemistry/difference-between-magnetic-permeability-and-susceptibility.html> (visitado 20-11-2023).
- [10] Wikipedia.org. *Anisotropía magnética*. URL: [https://es.wikipedia.org/wiki/Anisotrop%C3%ADa\\_magn%C3%A9tica](https://es.wikipedia.org/wiki/Anisotrop%C3%ADa_magn%C3%A9tica) (visitado 20-11-2023).
- [11] Denis Vinnik et al. «Growth, structural and magnetic characterization of Zn-substituted barium hexaferrite single crystals». En: *Materials Chemistry and Physics* 163 (ago. de 2015), págs. 416-420. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2015.07.059.
- [12] Luz Amparo Palacio Santos. «Métodos de síntesis de nuevos materiales basados en metales de transición». En: *Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia* (2004). ISSN: 0120-6230. URL: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43003205>.
- [13] James A. Schwarz, Cristian Contescu y Adriana Contescu. «Methods for Preparation of Catalytic Materials». En: *Chemical Reviews* 95.3 (1995), págs. 477-510. DOI: 10.1021/cr00035a002. URL: <https://doi.org/10.1021/cr00035a002>.
- [14] R. R. Corrêa, C. W. Pachol y J. L. P. Dominici. «Preparação e caracterização da hexaferrita de bário dopada com níquel e cobalto». En: *Cerâmica* 59.352 (2013), págs. 518-521. ISSN: 0366-6913. DOI: 10.1590/S0366-69132013000400005. URL: <https://doi.org/10.1590/S0366-69132013000400005>.

- [15] Universidad Nacional Autónoma de México. *Química preparativa de estado sólido*. URL: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj10uOLleaAAxV412oFHT0kCNsQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Famyd.quimica.unam.mx%2Fpluginfile.php%2F10826%2Fmod\\_folder%2Fcontent%2F0%2Fquim%2520preparativa%2520de%2520solidos\\_b.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2zEKrjNL1fRfuB2r8MdHPF&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj10uOLleaAAxV412oFHT0kCNsQFnoECBoQAQ&url=https%3A%2F%2Famyd.quimica.unam.mx%2Fpluginfile.php%2F10826%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2Fquim%2520preparativa%2520de%2520solidos_b.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AOvVaw2zEKrjNL1fRfuB2r8MdHPF&opi=89978449) (visitado 18-09-2023).
- [16] Across International LLC. *PQ-N2 Gear Drive 4-Station - Planetary Ball Mill (110V)*. URL: [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0kezN-uWAAxX0lGoFHZFQDp8QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Flin-web.clarkson.edu%2F~skrishna%2FPQ\\_N2\\_Planetary\\_Ball\\_Mill\\_Operating\\_Manual&usg=AOvVaw2s1rrRpF-tE3-jdVRaAWU&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0kezN-uWAAxX0lGoFHZFQDp8QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Flin-web.clarkson.edu%2F~skrishna%2FPQ_N2_Planetary_Ball_Mill_Operating_Manual&usg=AOvVaw2s1rrRpF-tE3-jdVRaAWU&opi=89978449) (visitado 18-09-2023).
- [17] Across International. *4x500ml Gear-Drive 2-Liter Planetary Ball Mill*. 2019. URL: <https://www.acrossinternational.com.au/shop/pqn2-4x500ml-gear-drive-2-liter-planetary-ball-mill-307?category=62&attr=10> (visitado 18-09-2023).
- [18] Numan A Salah et al. «High-energy ball milling technique for ZnO nanoparticles as antibacterial material». En: *International Journal of Nanomedicine* 6 (2011), págs. 863-869. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:6777556>.
- [19] Diego M Sandoval, Sonia Gaona J y Alberto Caneiro. «Síntesis y caracterización de Hexaferrita de bario por el método de combustión». es. En: *Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales* 28 (jun. de 2008), págs. 29-37. ISSN: 0255-6952. URL: [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0255-69522008000100004&nrm=iso](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0255-69522008000100004&nrm=iso).
- [20] P. Sharma et al. «Structural and magnetic studies on barium hexaferrites prepared by mechanical alloying and conventional route». En: *Journal of Alloys and Compounds* 443.1 (2007), págs. 37-42. ISSN: 0925-8388. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2006.10.022>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838806015970>.
- [21] Katlakunta Sadhana et al. «Structural and magnetic properties of nanocrystalline BaFe<sub>12</sub>O<sub>19</sub> synthesized by microwave-hydrothermal method». En: *Applied Nanoscience* 2 (2012), págs. 247-252. URL: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:56446077>.
- [22] Ligia Alfonso. «Estudio del semiconductor magnético ZnO dopado con Fe obtenido por aleamiento mecánico». En: *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 44 (sep. de 2020), págs. 716-728. DOI: 10.18257/raccefyn.1130.
- [23] Tecnal. *CHAPA AQUECEDORA*. URL: [https://www.tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/2457\\_chapa\\_aquecedora](https://www.tecnal.com.br/pt-BR/produtos/detalhes/2457_chapa_aquecedora) (visitado 29-11-2023).
- [24] Hechi Tools Tecnología de Shopify. *Prensa Hidráulica 12 Toneladas REF P88B*. URL: <https://hechitools.com/products/prensa-hidraulica-12-toneladas-ref-p88b> (visitado 30-11-2023).
- [25] Ceradel industries. *Tubular furnace ROHT series*. URL: <https://www.directindustry.com/prod/ceradel-industries/product-68368-2000352.html> (visitado 30-11-2023).
- [26] TESCAN GROUP a.s. *Because everything needs to be just right*. URL: <https://www.tescan.com/because-everything-needs-to-be-just-right/> (visitado 29-11-2023).
- [27] Universidad de Portland. *Interfacial Defects Grain Size Determination*. URL: <http://faculty.up.edu/lulay/egr221/HW4-ch4-ch5-2011x.pdf> (visitado 20-11-2023).
- [28] Max-Planck-Gesellschaft. *X'Pert PRO Powder Diffractometer (PANalytical)*. URL: <https://www.kofo.mpg.de/603882/x-pert-pro> (visitado 29-11-2023).